

인공위성 *Satellites*

2014 진성민, 최지영, 장재경, 이서나

○ 인공 위성?

- 정의
- 비행 원리
- 종류 (궤도, 임무, 크기)
- 인공 위성의 우주 환경
- 개발과 제작

○ 인공 위성 시스템의 구성

- 위성체 시스템
- 지상국 시스템
- 발사체 시스템



○ 대한민국의 인공 위성

인공위성이란?

○ 위성이란?

- 큰 질량을 가진 물체 주위를 도는 작은 질량의 물체

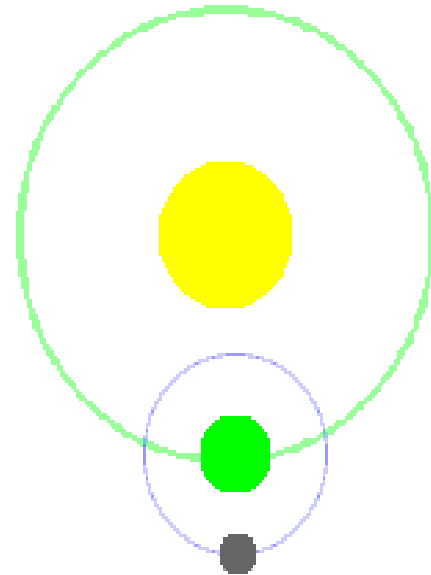
○ 인공위성이란?

- 인류가 특정 목적을 위해 특정 천체 주위를 돌도록 만든 비행체



○ 우주비행체

- 유인 : 우주왕복선
- 무인 : 인공위성, 행성탐사선

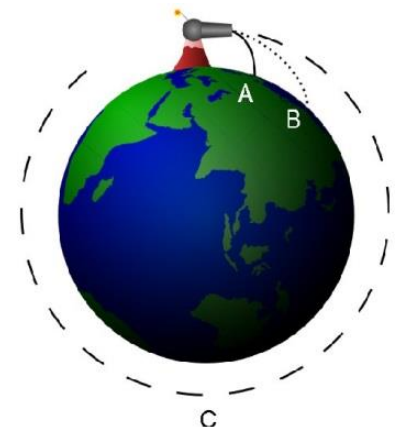
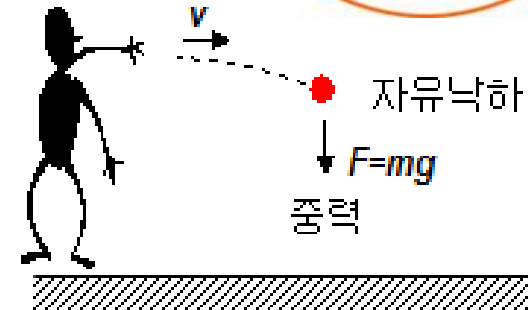


인공위성의 비행원리

- 지구가 위성을 잡아당기는 중력과 원심력이 서로 평형을 이루어 위성이 일정한 궤도를 돌게 됨
- 공 던지기
 - 던지는 속도를 증가시킬수록 공이 공중에 오래 머물며 멀리 날아감
 - (대기의 마찰력이 없을 경우) 지상에서 공을 7.9km/sec의 속도로 던지면 공은 낙하하지 않고 지구 주위를 회전
- 위성의 고도가 높아질수록
 - 회전속도(각속도)는 느려짐
 - 주기는 길어짐



$$v = \sqrt{\frac{\mu}{r}}$$



인공위성의 분류

○ 궤도

- 저궤도
- 중궤도
- 지구정지궤도
- 극궤도
- 태양동기궤도
- 타원궤도

○ 형상/자세 안정화방식

- 원통형(회전 안정화 방식)
- 박스형(2축 /3축 안정화 방식)

○ 임무/탑재체

- 통신/방송위성
- 기상위성
- 지구관측위성
- 항성/측지위성
- 군사/정찰위성
- 과학탐사위성



○ 무게/크기에 따른 분류

인공위성의 궤도

○ 궤도 : 인공위성이 움직이는 길

○ 궤도면

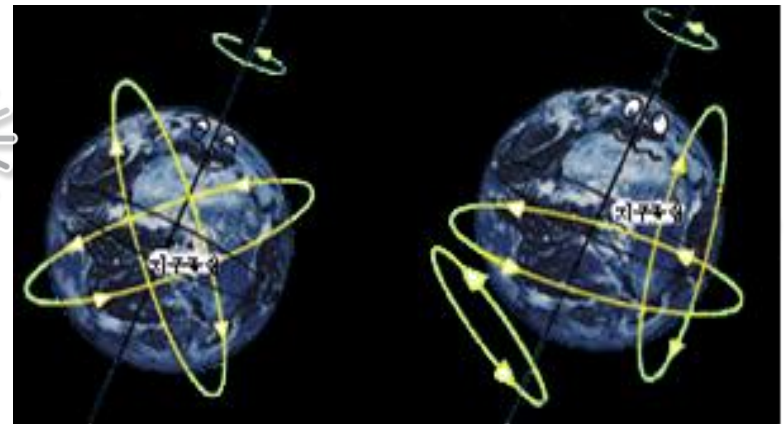
- 궤도가 그려지는 평면
- 항상 지구 중심 통과

○ 인공위성의 궤도/고도 결정

- 전파의 송수신 시차
- 신호전력
- 반 앨런 복사대의 회피
- 지상 안테나의 크기
- 위성의 가시영역 및 체류 시간

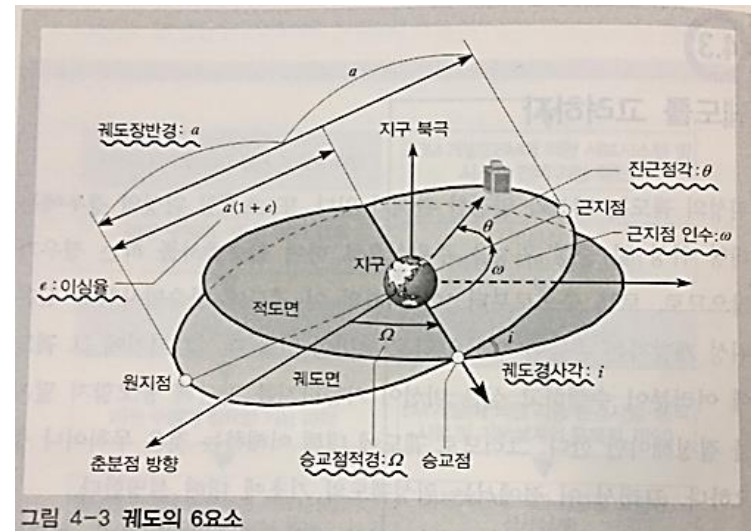
가능한 궤도

불가능한 궤도



궤도요소(classical orbital element)

- 궤도장반경(a)
- 이심률(e)
- 궤도경사각(i)
- 승교점적경(RAAN)
- 근지점이각(w)
- 진근점이각(True anomaly)



1. 저궤도 위성

- 고도 : 500km~1500km
- 주기 : 90~100분 정도
- 특징 : 발사 시 에너지와 비용이 적게 들기때문에 다양한 크기와 목적의 위성이 많다
- 임무 : 지구 자원 탐사용, 해양 및 지상 관측용, 군사목적의 첩보 수집용, 과학위성
- 예시 : 대부분의 지구관측위성
허블우주망원경 (고도:610km)
국제우주정거장 (고도:350~400km)
아리랑 시리즈
GMPCS(Global Mobile Personal Communication System) 위성



2. 중궤도위성

○ 고도 : 20000km 내외

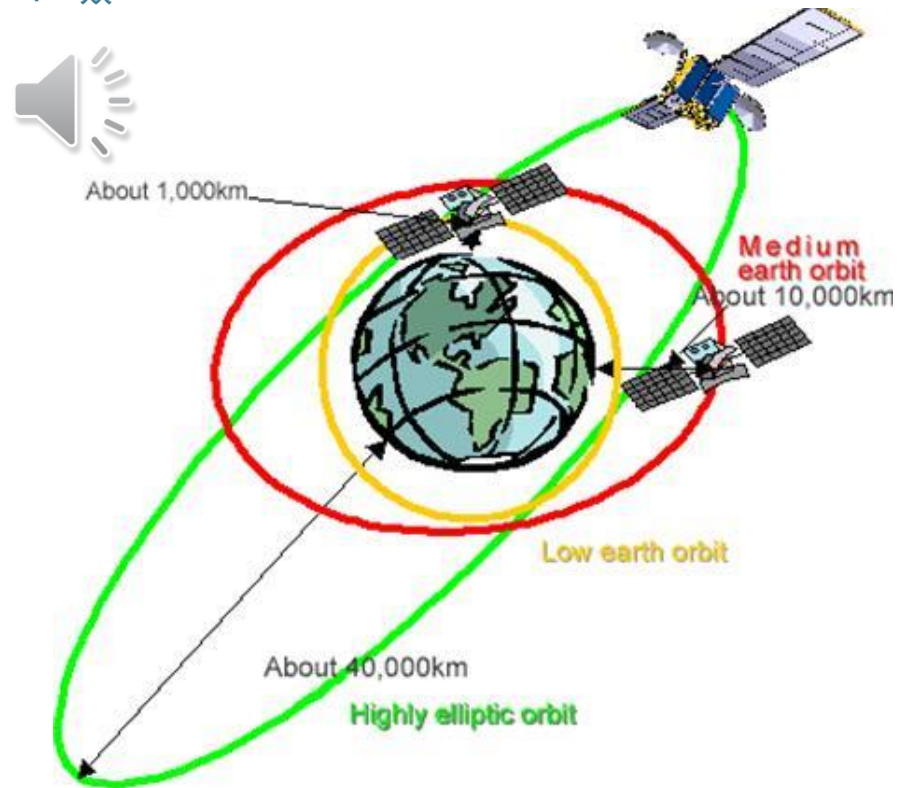
○ 특징

- 저궤도 위성 방식에 비해 단말기의 소형화는 어려우나 위성의 수가 적기 때문에 이동통신에서 시스템 비용을 낮출 수 있다

○ 임무 : 위성항법/통신

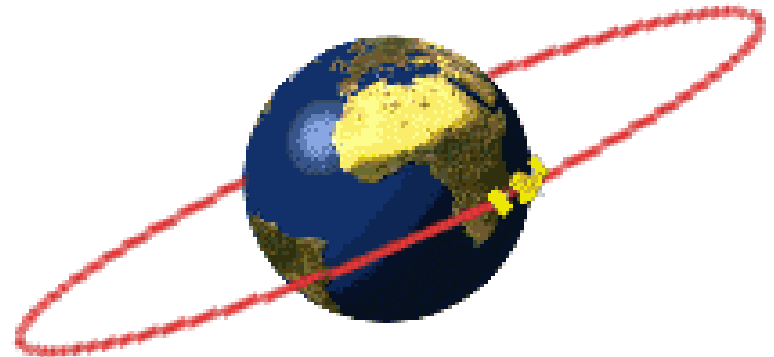
○ 예시

- GPS (고도:2200km)
- Glonass (고도:19100km)
- Galileo (고도:23222km)



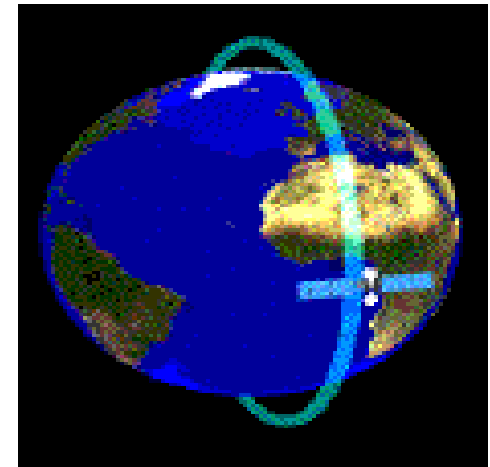
3. 적도 정지궤도 위성

- 고도 : 35,786km
- 주기 : 23시간 56분 4초, 지구 자전주기와 동일
- 궤도 경사각 : 0°
- 특징
 - 지구의 자전주기와 동일한 방향, 속도로 돌기 때문에 적도의 한 지점에 머물며 지구의 넓은 영역을 비출 수 있다.
 - 위성이 항상 적도 평면에 머물러 있어 극위도 지역의 이미지가 왜곡된다.
 - 정지궤도에 놓일 수 있는 위성의 수가 제한적이다.
- 임무 : 통신위성, 방송위성, 기상위성 등
- 예시 : 무궁화 위성, Panamsat Series, Inmarsat



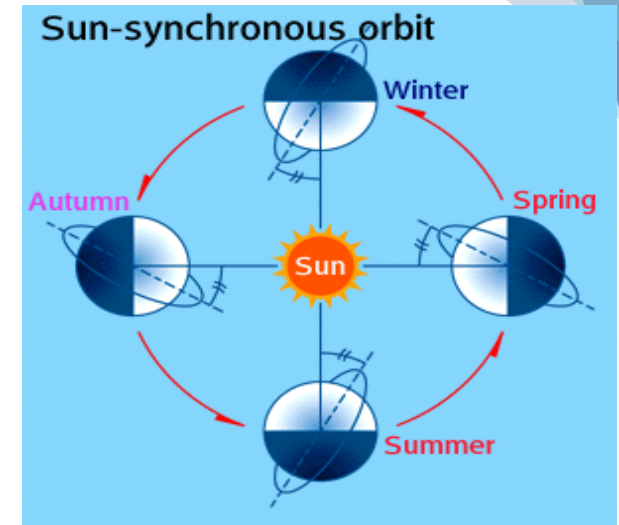
4. 극궤도 위성

- 고도 : 600~1000km
- 주기 : 약 100분
- 궤도경사각 : 약 90°
- 특징
 - 궤도운동하는 천체의 남북극 혹은 남북극 근처 상공을 매번 통과
- 임무 : 지도 제작 위성, 지구 관측 위성, 스파이 위성, 일부 기상 위성
- 예시 : 이리듐 위성단 (원격통신제공)
TIROS (고도:850km)
LANDSAT (고도:905km)

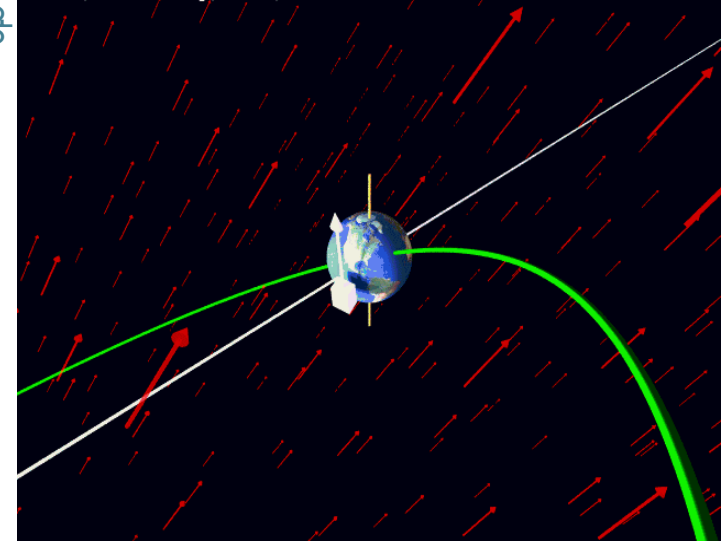


5. 태양동기궤도 위성

- 고도 : 600~1000km
- 주기 : 약 100분
- 궤도경사각 : 고도의 함수
- 특징
 - 궤도면과 태양 방향이 이루는 각이 항상 일정
 - 궤도면의 회전방향/주기는 지구의 공전방향/주기와 같음
 - 일정한 조도 환경으로 인한 안정적인 전력생성
 - 동일한 위도를 항상 같은 시간에 통과
 - 지구 표면을 가시광선/적외선으로 관측하는데 유용
- 임무 : 기상위성, 정찰위성,
대기/해양상태 관측 위성
- 예시 : 아리랑 위성들, 트레이스 위성 등



Bluhm, Kosteletzky, Lane, Russell PRL 2002



6. 타원궤도 위성

○ 특징

- 고도가 높은 지점인 원지점과 고도가 낮은 지점인 근지점이 있다

○ 종류

■ 호만전이궤도

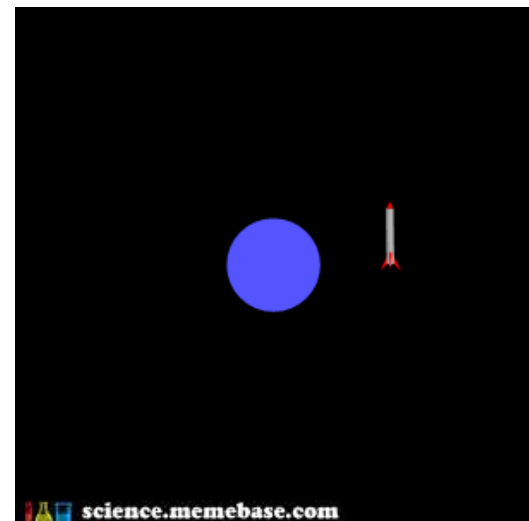
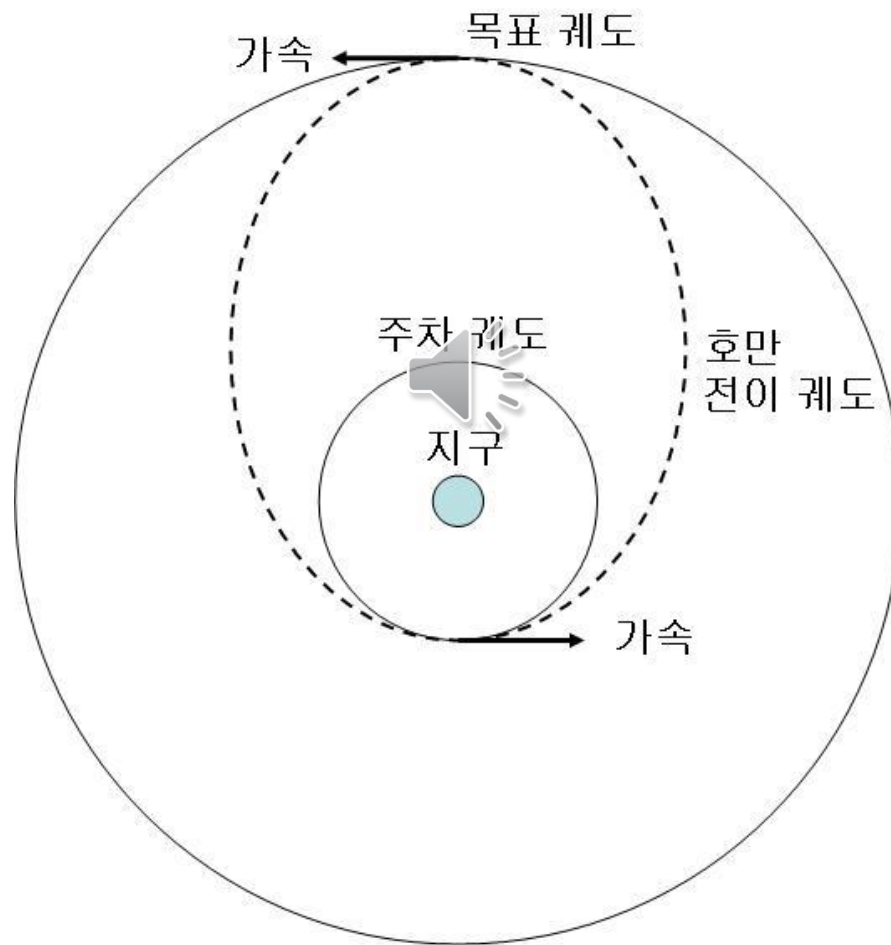
- 같은 궤도면의 고도가 다른 원궤도 사이의 천이를 최소 연료로 수행
- 행성간 천이에 사용 가능

■ 몰니야궤도

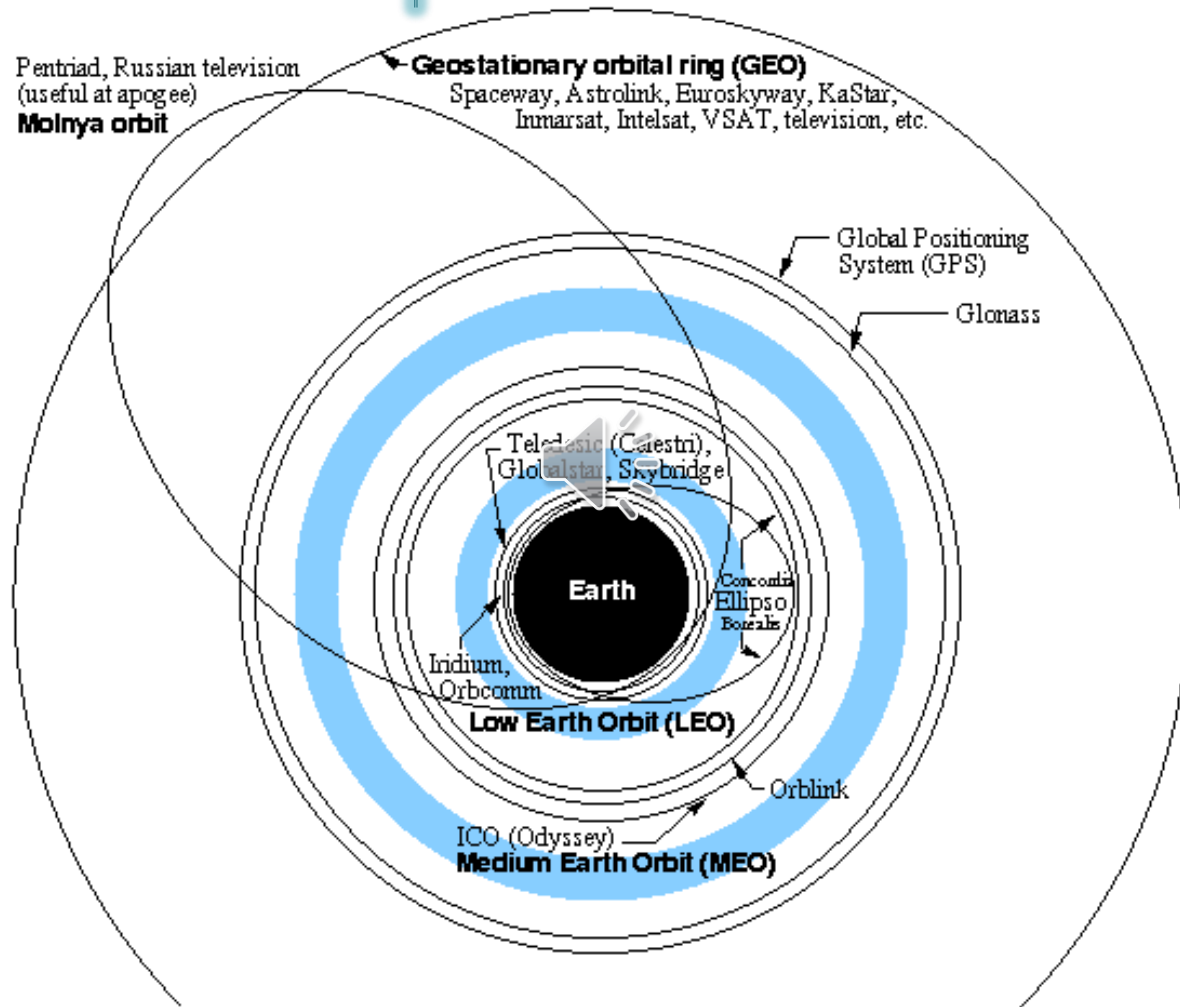
- 고타원궤도의 일종
- 근지점/원지점 : 1000/39400km
- 러시아 등의 고위도지역에서 통신 및 관측 위성에 유리



타원궤도 위성-호만전이궤도



인공위성의 궤도



Orbital altitudes for satellite constellations

■ peak radiation bands of the Van Allen belts (high-energy protons)

orbits are not shown at actual inclination; this is a guide to altitude only

from Lloyd's satellite constellations <http://www.ee.surrey.ac.uk/Personnel/L.Wood/constellations/>

인공위성의 임무(MISSION)

- 통신방송 위성
- 기상 위성
- 지구 관측 위성
- 항법 위성
- 군사 정찰 위성
- 과학 탐사 위성



1. 통신/방송위성

- 지상 통신국으로부터 송신된 신호를 수신 및 증폭시켜 다시 송신하는 인공위성
- 정지궤도 : 고정통신/이동통신
- 저궤도/중궤도 : 이동통신
- 저궤도 통신위성의 특징
 - 전파의 송수시간 시차가 적음
 - 각 위성이 담당하는 영역이 작아 다수의 위성이 필요



- 정지궤도 통신위성의 특징
 - 통신영역이 넓고 24시간 통신이 가능해 대부분의 통신위성들이 사용
 - 너무 멀리 떨어져있어 시간지연현상이 있음
 - 통신 단말기의 크기 축소 불가
- 예) 무궁화/천리안 위성



▲ 무궁화위성 1호

2. 기상위성

- 기상관측이 주요 목적
- 직접 관측이 어려운 극지방, 사막이나 광대한 범위의 지역 관측
- 극궤도/정지궤도/저궤도 등 사용
- 극궤도: 기상관측이 어려운 극지방 관측 가능
- 정지궤도 : 한번에 지구의 1/3 영역 정도의 큰 스케일 관측
- 저궤도 : 정밀 관측

○ ATS 1호

- 최초의 기상위성
- 극궤도 위성



○ 기상위성조정그룹 (Coordination Group of Meteorological Satellite, CGMS)

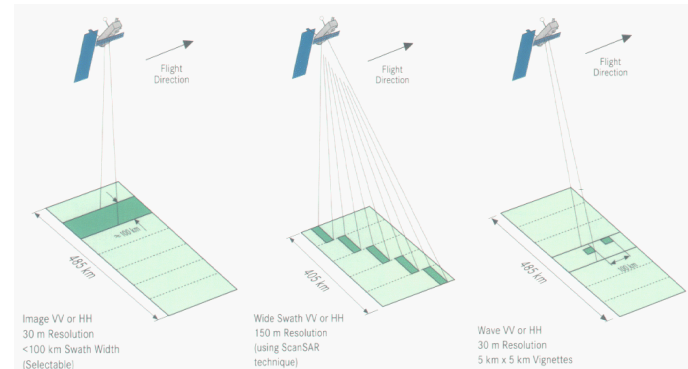
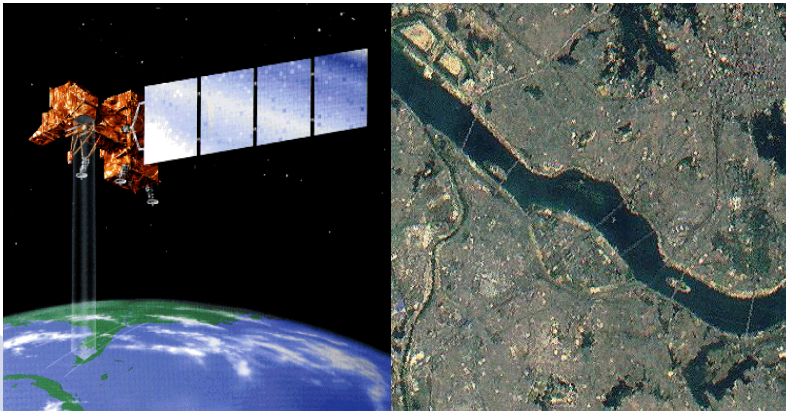
- 정지궤도 위성들을 지구 주위에 둘러싸며 배치하면 지구 전역 관측 가능. 이를 이용하기 위해 위성을 쏘아올린 국가끼리 협의

3. 지구관측위성

- 바다와 육지를 관측하는 위성
- 지구온난화, 산림 황폐화, 사막화, 오존층 상태, 농사 작황, 해양/지표면 변화 감지 및 관찰
- 이를 통해 지구의 기후와 환경 변화 예측
- 관측장비 : 가시광역 센서, 적외선 센서, 수직온도 분포 관측 센서, 전파 센서, 레이더 등



- Landsat
 - NASA에서 1972년 발사
 - 고도 900km의 태양동기궤도
- Resurs-DK1
 - 러시아 위성
 - 최대 해상도 0.9m
- 다목적실용위성(아리랑) 1호
 - 국내 최초 지구 관측위성
 - 1999년 12월 발사
 - 2008년 2월 임무 종료



4. 항법위성

- 위성에서 송신하는 전파를 통해 위치 정보를 제공하는 위성

- 예) 미국의 GPS

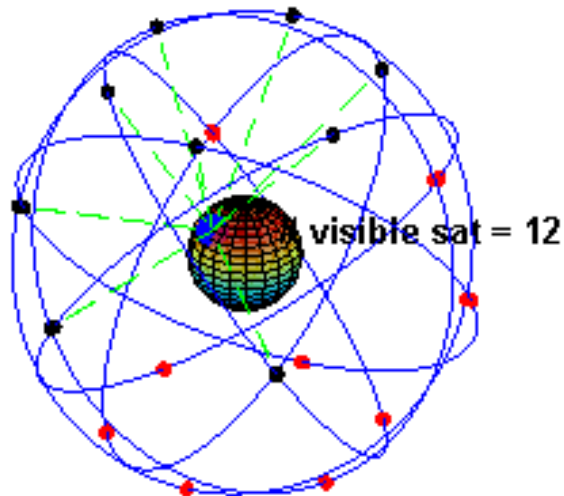
러시아의 Glonass

EU의 Galileo(일부 운용 중)



- GPS

- 6개의 궤도면에 24개의 위성
- 항법에서 총 21개 사용. 3개는 예비
- 고도 20,220km
- 경사각 55도
- 주기 12시간
- 최소 4개의 GPS 항법위성에서 신호를 받아야 위치 확인 가능



5. 군사정찰위성

○ 지구상에서 다양한 군사적 활동

- 영상 정찰
- 적외선 탐지
- 전자 정찰
- 군사 통신

○ 종류

- 정찰 위성
- 조기경보위성
- 도청 위성
- 군사 기상 위성
- 군사 통신 위성

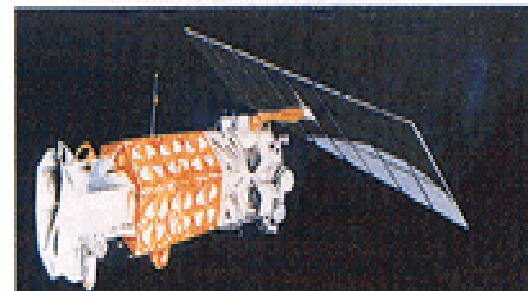
○ Keyhole

- 미국 국가안보국(NSA)의 첩보용 영상정찰위성
- 자체 동력을 이용하여 궤도 변경
- 해상도 : 10~15cm



DSP(방어지원프로그램)

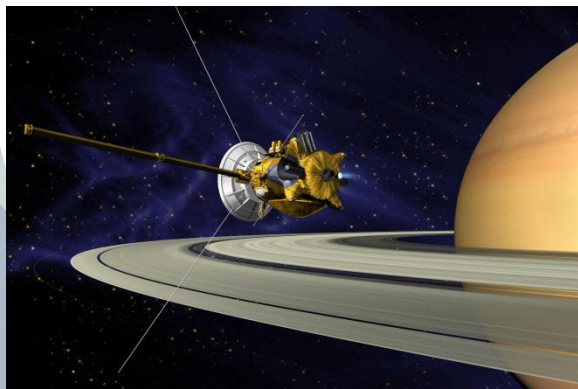
- 미국의 위성을 여러대 쏘아올려 만든 군사용 감시 네트워크
- 대기변화를 통해 미사일 발사 여부 판단
- 조기경보위성



6. 과학탐사위성

○ 과학 연구에 필요한 자료 수집

- 극궤도:지구 대기 변화 관측
- 저궤도:행성/항성 관측 위성
- 그 외 다양한 궤도에서 지구 근처 우주의 구성과 지구에 미치는 영향 관측 (ex. Explorer 1호의 관측 결과를 바탕으로 밴앨런대 예측)
- 다른 행성, 달, 태양 주위를 도는 위성 (ex. Cassini-Huygens)



○ 행성탐사위성

- 다른 행성의 궤도 선회
- 미국의 마리너 9호 : 금성 궤도에 진입해 금성 표면의 고해상도 지도 제작

○ 우주정거장

○ 우주망원경

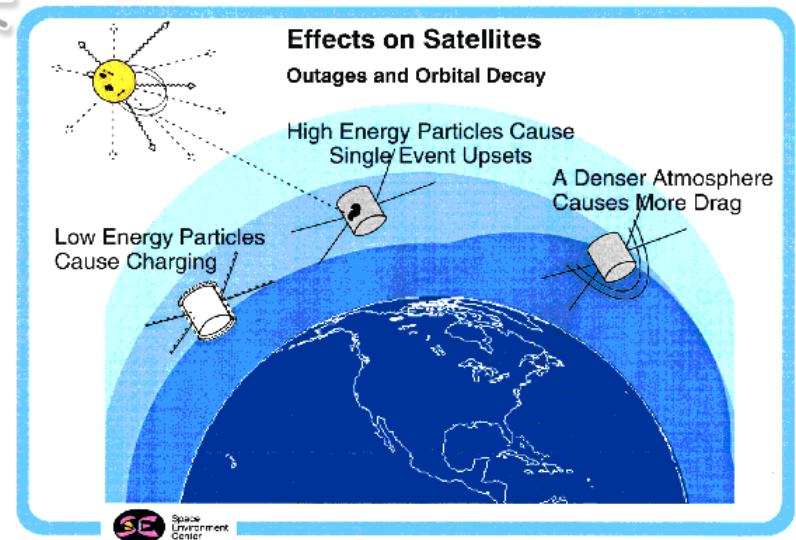
- 허블 (Hubble) 우주망원경
- ROSAT
- CHANDRA-X

인공위성의 크기

Class	Mass
Large-size	1000(kg)
Medium-size	500~1000
Mini-satellite	100~500
Micro-satellite	10~100
Nano-satellite	1~10
Pico-satellite	0.1~1
Femto-satellite	0.1

인공 위성의 우주 환경

- 초진공 (Vacuum)
- 무중력/미세중력
 - Weightlessness/Microgravity
- 복사 (Radiation)
 - 태양풍
 - 반 알렌 복사대
- 미세운석 (Micrometeoroids)
- 우주파편 (Space Debris)
- 열 환경 (Thermal Environment)



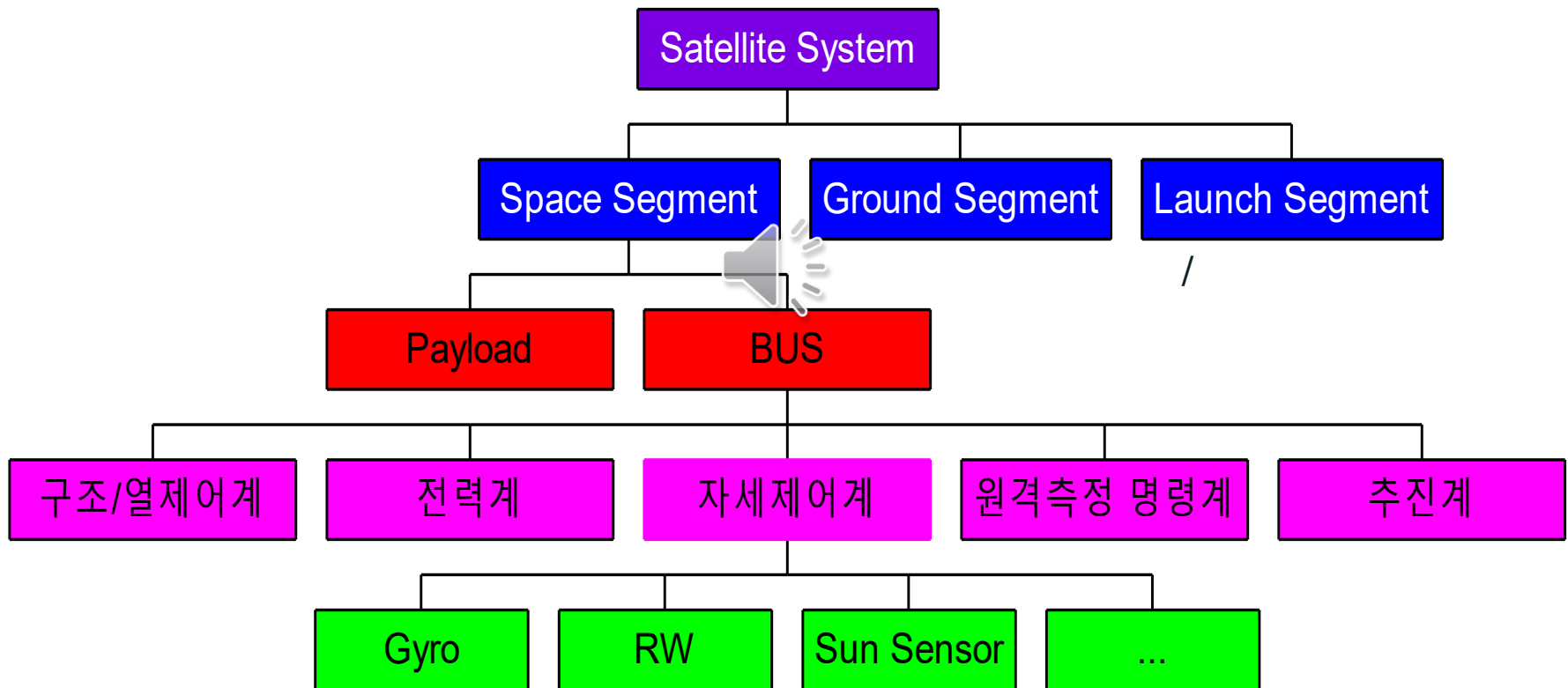
인공위성 개발과 제작

- 일단 궤도상에 올라가면 수리가 매우 힘들기 때문에 개발과 제작과정은 매우 중요
- 인공위성 발사 전 3개의 위성만듬
 - 엔지니어링 모델 (Engineering Model, EM)
인공위성을 구성하는 모든 부품들을 조립하여 만드는 최초 모델
 - 인증 모델 (Qualification Model, QM)
실제로 우주에 나가는 위성체와 동일하게 제작하여 훨씬 혹독한 환경에서 시험
 - 비행 모델 (Flight Model, FM)
실제로 발사될 완제품



〈과학기술위성 2호 조립사진〉

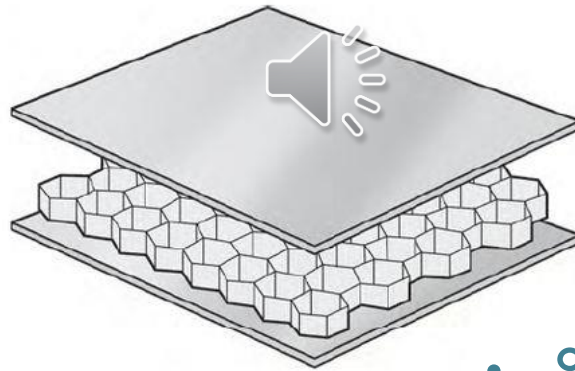
인공위성 시스템



1. 구조계

○ 인체의 골격에 해당

- 위성의 제작부터 임무 완수까지 장비를 지지 및 보호
- 위성 자체의 크기 증가로 인해 사각형 혹은 육각형 단면의 형상이 광범위하게 사용



○ 플랫폼과 패널 제공

- 부품과 탑재체를 장착하기 위한 공간 제공
- 발사체와 접속
- 태양전지판 전개

• 구조의 형태 및 재질

- 실린더구조, 격자구조, 외곽뼈대-플랫폼구조가 주형태임
- 무게 대비 강도가 우수한 알루미늄 및 타이타늄 합금을 주로 사용
- Honeycomb sandwich panel

• 안정성 여부

- 발사체의 고유진동수 요구조건
- 준정적 하중에 대한 안전여유

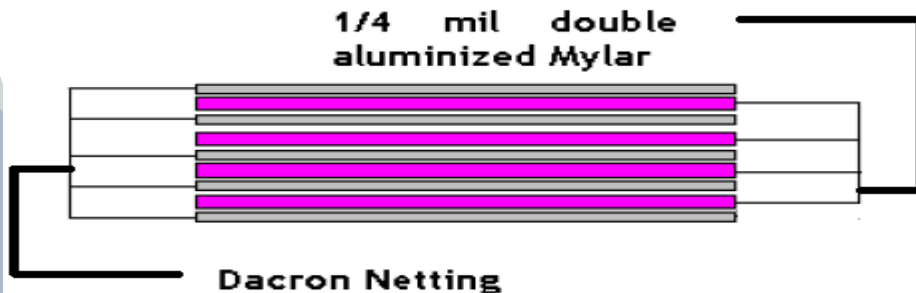
2. 열제어계

• 열제어계의 역할

- 내부 장비들의 최적성능 보장
- 전력자원 소비 절감
- 우주환경에서의 극심한 온도변화에 대응

• 열제어 설계 인자

- 위성운용환경
- 방출해야하는 폐열
- 위성 내부의 열분포
- 임무 수명
- 열전도율
- 전력량
- 태양흡수율



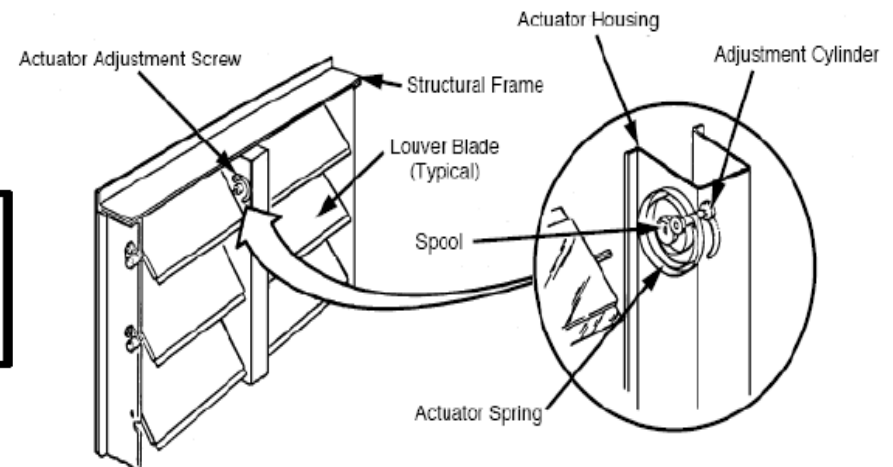
• 수동 제어 방식

- 재료의 광학적 특성을 이용
- 페인팅, 열코팅, 열차폐막
- 열코팅만으로 열적 문제를 해결할 수 없는 경우 다층박막단열재 (MLI)를 사용

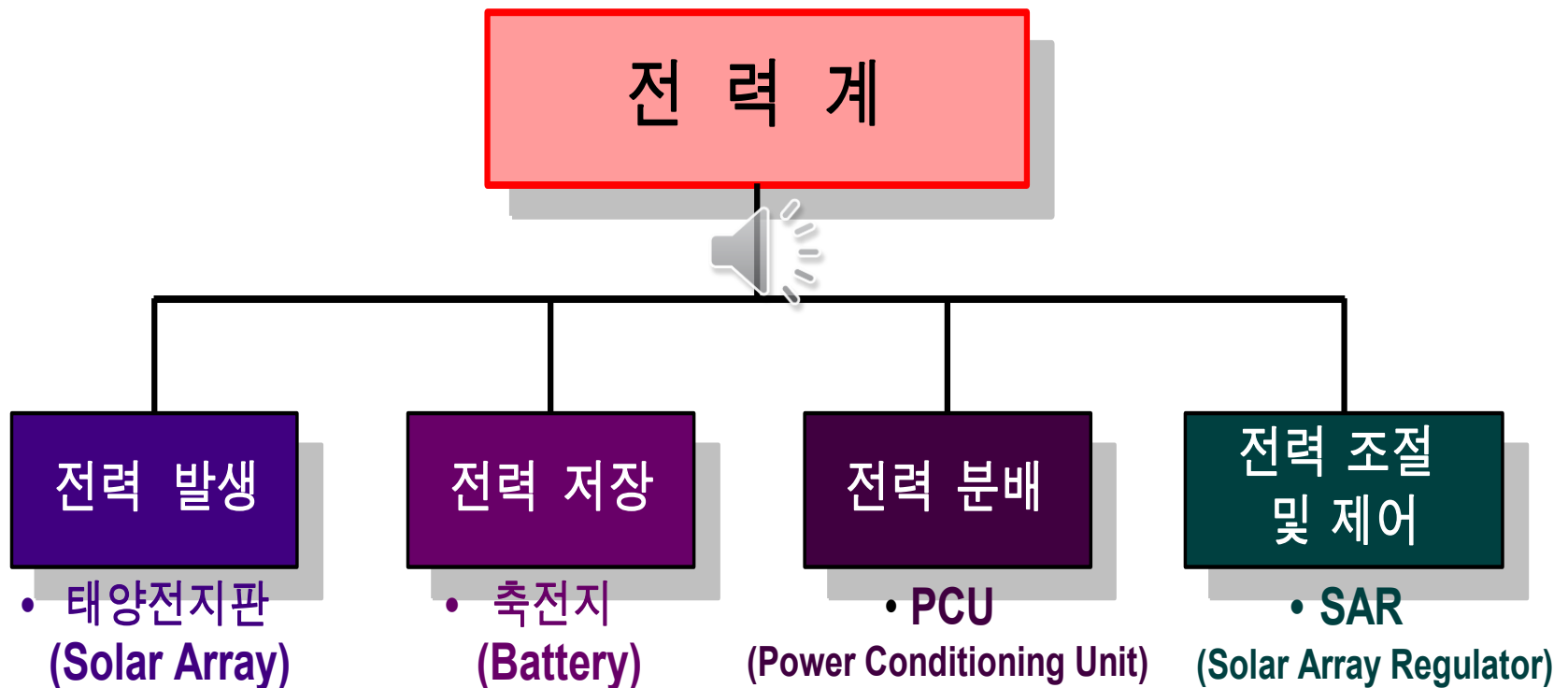


• 능동 제어 방식

- 센서와 함께 전원이나 동력을 이용
- 히터, 방열기, 자동 온도 조절기, 루버 (Louver)



3. 전력계(electrical power system)



전력 발생

- 낮 기간 동안 태양전지판을 태양 방향으로 배치시켜 전력을 생성
- dawn dusk 궤도 (항상 태양을 볼 수 있는 궤도)를 이용하면 식 현상 등 특별한 경우를 제외하고 계속하여 태양광 발전을 할 수 있음
- 우주에서의 일차에너지원인 태양 복사열 이용
- 셀들이 태양열 에너지를 전기 에너지로 전환
- 태양광 발전이 힘든 외행성 탐사선은 방사성 동위원소를 이용하여 전력 생성



배터리

- 식이 일어나 태양열 발전이 용이하지 않을 경우 지속적으로 전력 공급
- 니켈-카드뮴, 니켈-수소, 은-아연, 은-카드뮴, 은-수소, 리튬, 나트륨 전지
- 축전지의 용량 및 사용 정도는 궤도 고도, 궤도 경사각, 일식시 전력 요구량 등에 의하여 결정



전력 분배 장치

- 과거 위성/저전력 요구/단일 모듈 사용
- 최근의 위성/다양한 전력&고전력 요구/단일 모듈 변환 장치 '병렬' 연결
- 고전력을 요하는 전자 부품의 경우 단일 모듈을 사용하게 되면 용량 제한과 열 문제를 해결하여야 함



태양 전력 조절기(Solar Array Regulator)

- 디지털 제어기나 아날로그 회로를 이용하여 전력을 변환
- 디지털 제어기를 사용하여 태양전력 조절기의 임피던스를 저항 특성을 가지도록 제어하면 단일 저항 제어기만으로 태양전력 조절기의 전류를 제어할 수 있음



4. 자세 제어계(attitude control system)

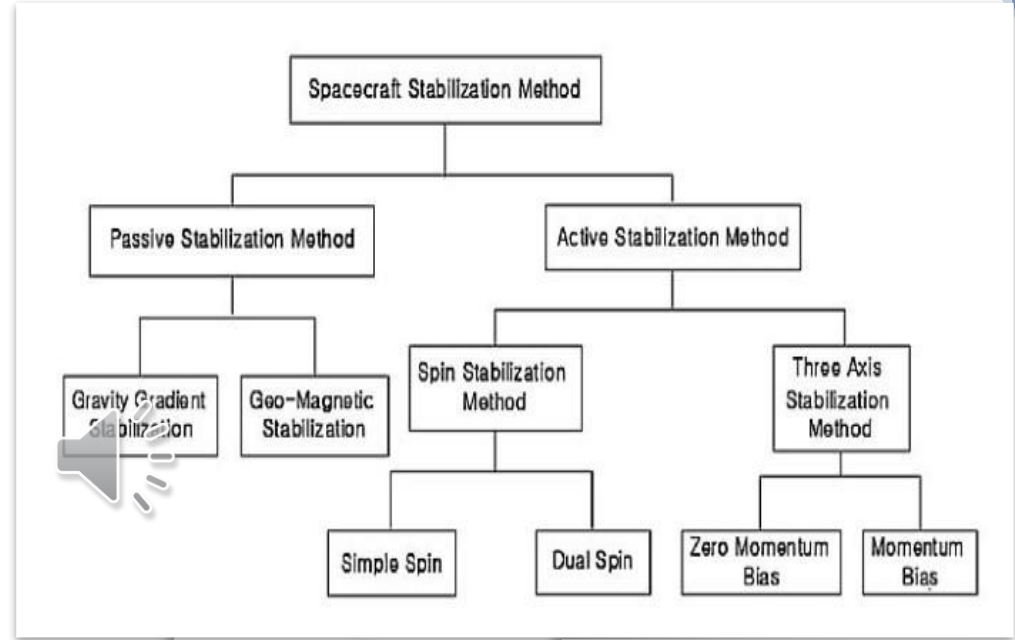
위성을 원하는 방향으로 지향시키거나 각종 외력으로부터 안정화시키기 위한 시스템!

•능동 제어 시스템

- 감지기(sensor)
- 구동기(actuator)
- 계산기(processor)

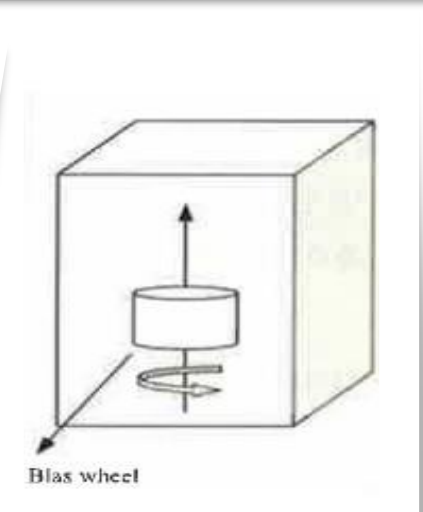
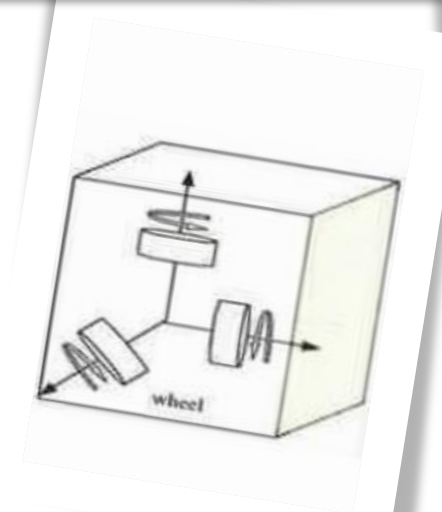
•수동 제어 시스템

- 지구 중력 구배 안정화 방식
- 지구 자기장 방식



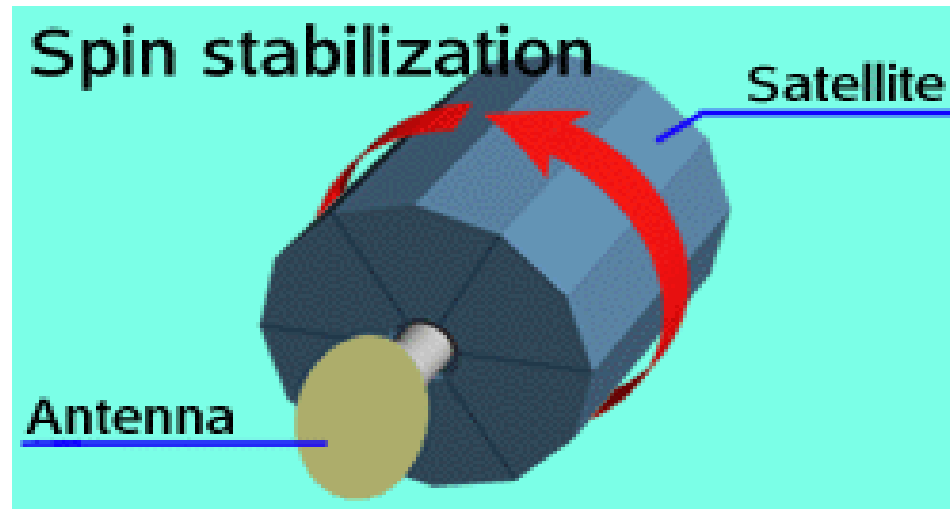
•안정화 방식

- 3축 자세 안정화 방식
- 회전 안정화 방식(spin stabilization)



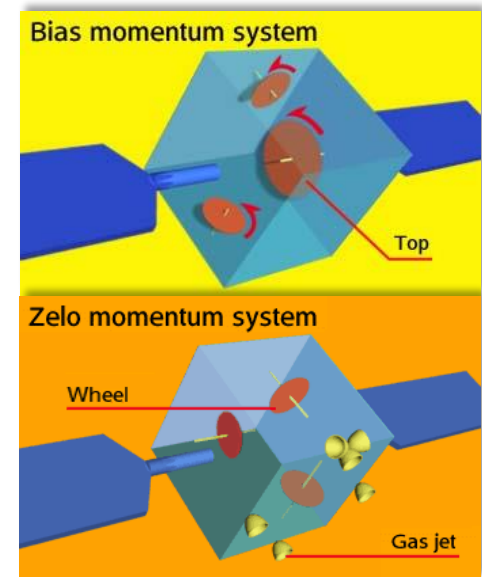
원통형 위성

- 원통형 위성체를 회전시킴으로써 위성의 자세안정화에 필요한 회전 강성 (Gyroscopic Stiffness) 확보
- 많은 수의 태양전지판을 설치하기 힘들어 대용량의 전력이 요구되는 위성에는 부적합
- HS-301, Intelsat V, Meteosat, Meteosat Second Generation 등



박스형 위성

- 직육면체, 육각형모양, 팔각형 모양 등 다양
- 위성체를 회전시키는 대신 위성 내부의 플라이휠 (Flywheel)을 회전시켜 자세 안정화에 필요한 회전 강성 (Gyroscopic Stiffness) 확보
- 3축 제어방식
 - 피치 (pitch) 모멘텀 바이어스 시스템: 피치축에 1개의 휠 설치
 - 제로 (zero) 모멘텀 바이어스 시스템: 3축 (피치,롤,요)에 1개씩의 휠 설치
 - 요 (yaw)축 : 지표에 수직
 - 롤 (roll)축: 궤도면에 평행하면서 요축에 수직
 - 피치 (pitch)축: 요축과 롤축에 각각 수직



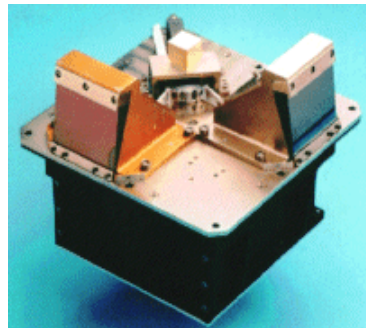
자세 제어계

○ 자세 감지기를 이용한 자세 측정

- 지구/수평 감지기 (earth/horizon sensor)
- 태양 감지기 (sun sensor)
- 별 감지기 (star sensor)
- 자기 측정기 (magnetometer)
- 자이로스코프 (gyroscope)
- 가속도 감지기



태양센서



지구센서



별센서



모멘텀 휠

○ 자세 구동기를 이용한 오차 보정

- 모멘텀 휠 (momentum wheel)
- 반작용 휠 (reaction wheel)
- 자기 토커 (magnetic torquer)
- 엔진
- 가스 제트



○ 측정값과 원하는 값의 비교 및 오차를 보정하는 계산기(Processor)

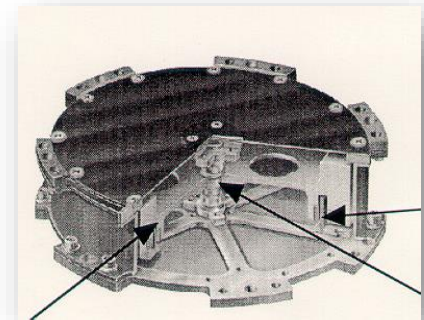
자세 제어 방식



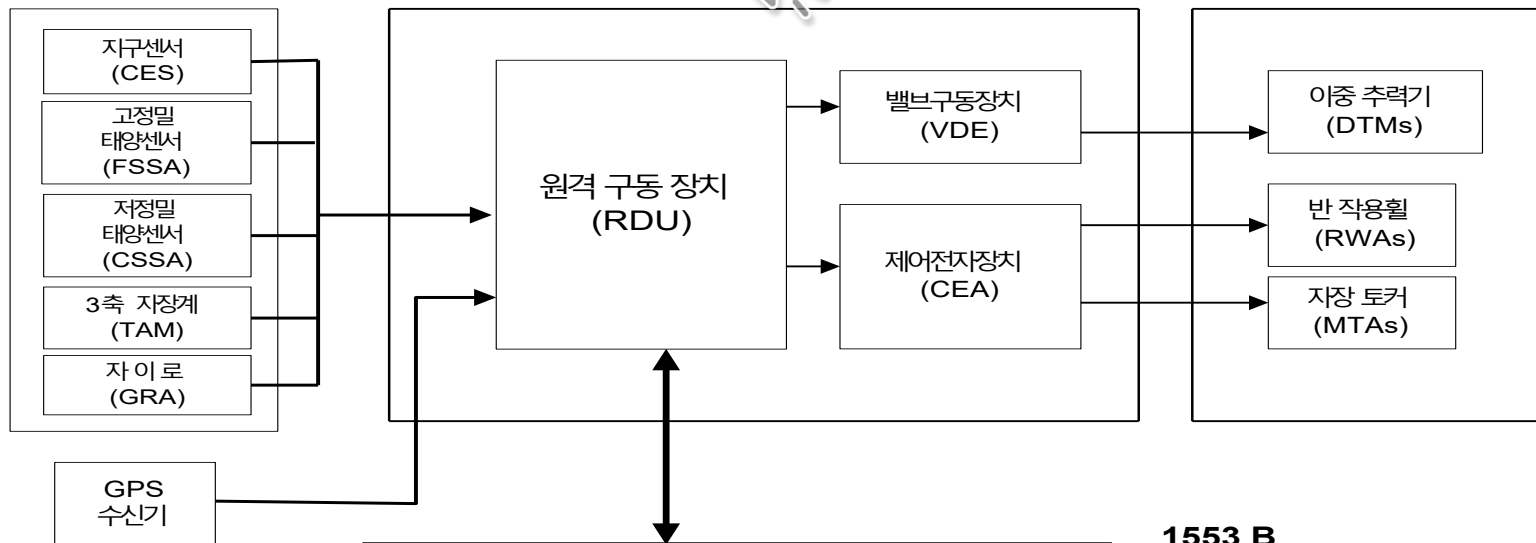
자세감지기
(Sensor)



자세제어전자장비 (Electronics)



구동기(Actuators)

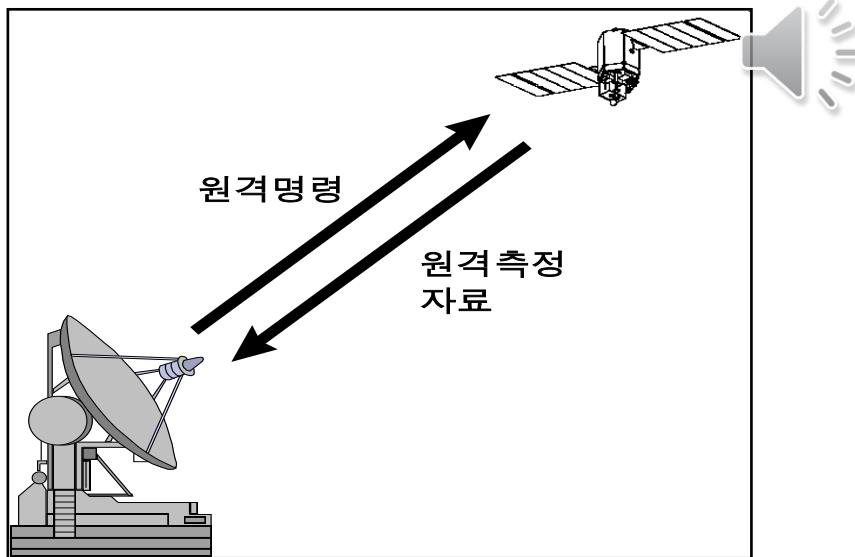


1553 B

5. 원격측정/명령계

○ 기능

- 지상으로부터의 원격 명령 수신&분배&실행
- 위성의 상태 수집&저장
- 수집된 자료를 지상으로 전송
- 위성의 기준 시간&위치 정보 제공



○ 구성 요소

■ 컴퓨터

- 두뇌의 역할
- 긴급시 자동 대처 능력 저장
- 비상시 안전 모드 전환 기능

■ 복조기&변조기

- 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환(복조)
- 모뎀회로

■ 안테나; 통신 링크

- 지상국과의 통신 도구
- 명령 수신/데이터 전송

■ 영상 광학 시스템

- 가시광선/자외선/적외선/전자기 스펙트럼 사진 촬영
- 협역/광역 관찰을 위한 두개의 CCD (charge-coupled device)

■ 분광기

- 발광체의 빛을 분산시켜 파의 크기를 측정함으로써, 구성 성분을 찾아냄

6. 추진계

1. 냉가스 시스템

- 추진제: 질소, 이산화탄소 등
- 차가운 기체를 바로 분사
- 단순한 구조
 - 높은 신뢰도, 저비용
- 비추력: 68초 (진공/질소)



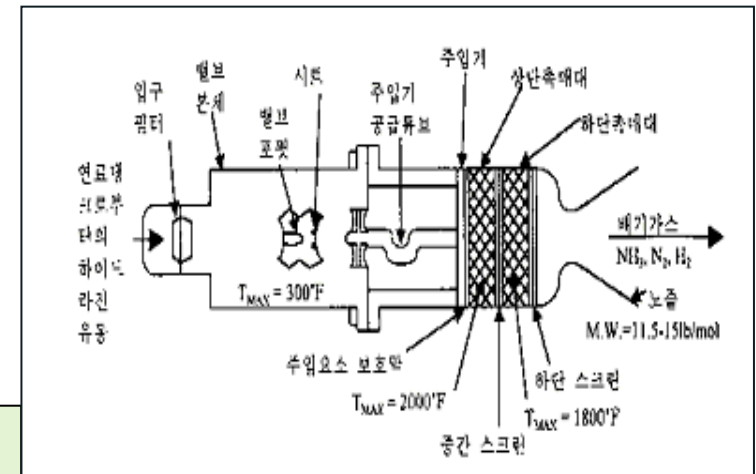
○ 위성의 궤도/자세 제어를 위한 추력과 토크 제공

- 냉가스 시스템
- 단일 추진제 시스템
- 이원 추진제 시스템
- 이중 모드 추진 시스템

2. 단일 추진제(monopropellant)시스템

- 추진제: 저장성/취급성이 좋은 하이드라진(N_2H_4)이 대표적임
- 촉매: 이리듐(iridium) 분말을 알루미나 입자에 입힘
- 고온/고압 가스 생성
- 단순한 구조
 - 높은 신뢰도, 저비용
- 비추력: 200-300초

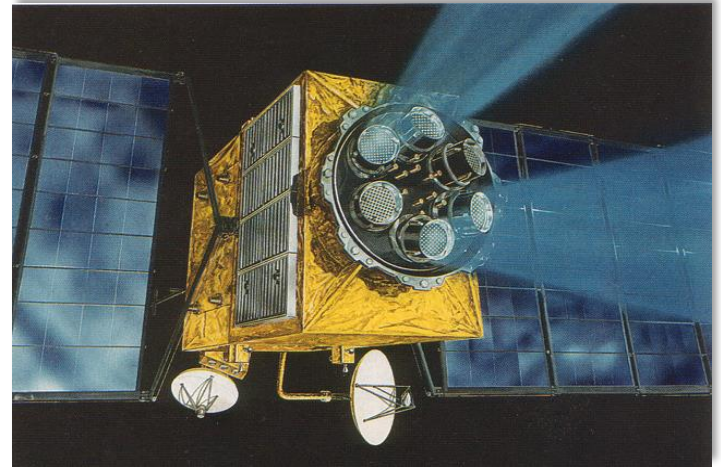
단일추진제 주력기



6. 추진계

3. 이원 추진제 (bipropellant) 시스템

- 궤도 전이를 위한 고추력의 액체 원지점 엔진(LAE)과 자세제어를 위한 저추력의 이원추진제 추력기(BT)로 구성
- LAE와 BT가 연료/산화제를 공유하며 화학적으로 반응시켜 추력 생성
- 고효율 = 높은 비추력
- 복잡한 구조, 고비용



Primary Propulsion by Ion Thrusters

4. 이중모드 추진 시스템

- 단일+이원 추진제 시스템

※비추력의 단위?

$$\rightarrow F = I_{sp} * m * g$$

(F=생성된 추력, I_{sp} =비추력, m=초당 추진체 소모량(kg/s), g=지구 표면의 중력 가속도)



Low Power Arcjet Thruster

지상국 시스템

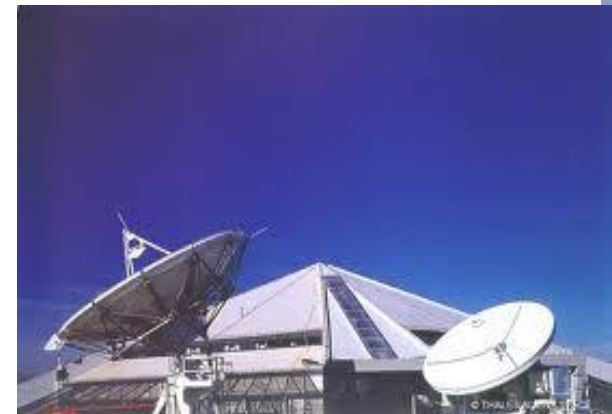
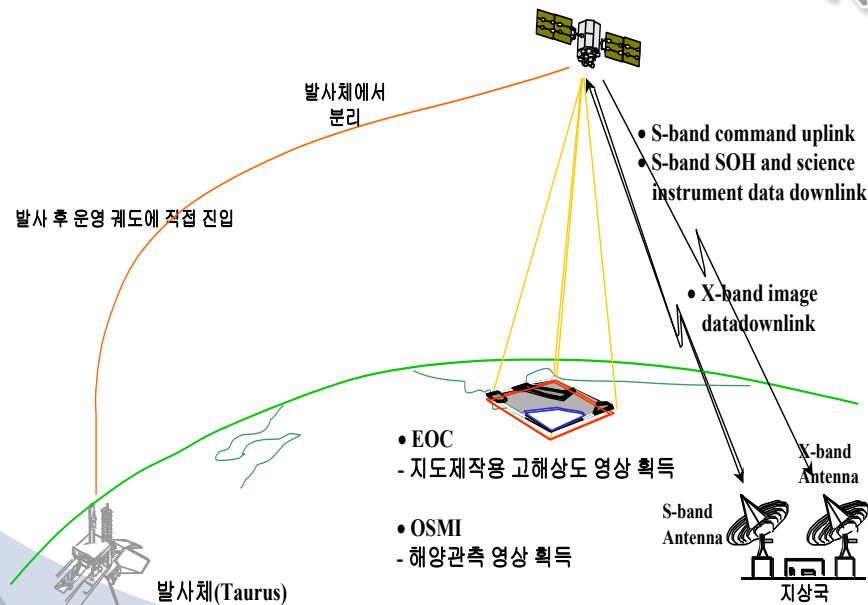
○ 지상에서 관제와 수신 담당

- 위성과 통신하면서 감시/시험/원격 통제/추적 등을 수행
- 지상 장비(hardware)+구동 프로그램(software)
- Downlink: 위성 → 지상국
- Uplink: 지상국 → 위성

○ 관제국

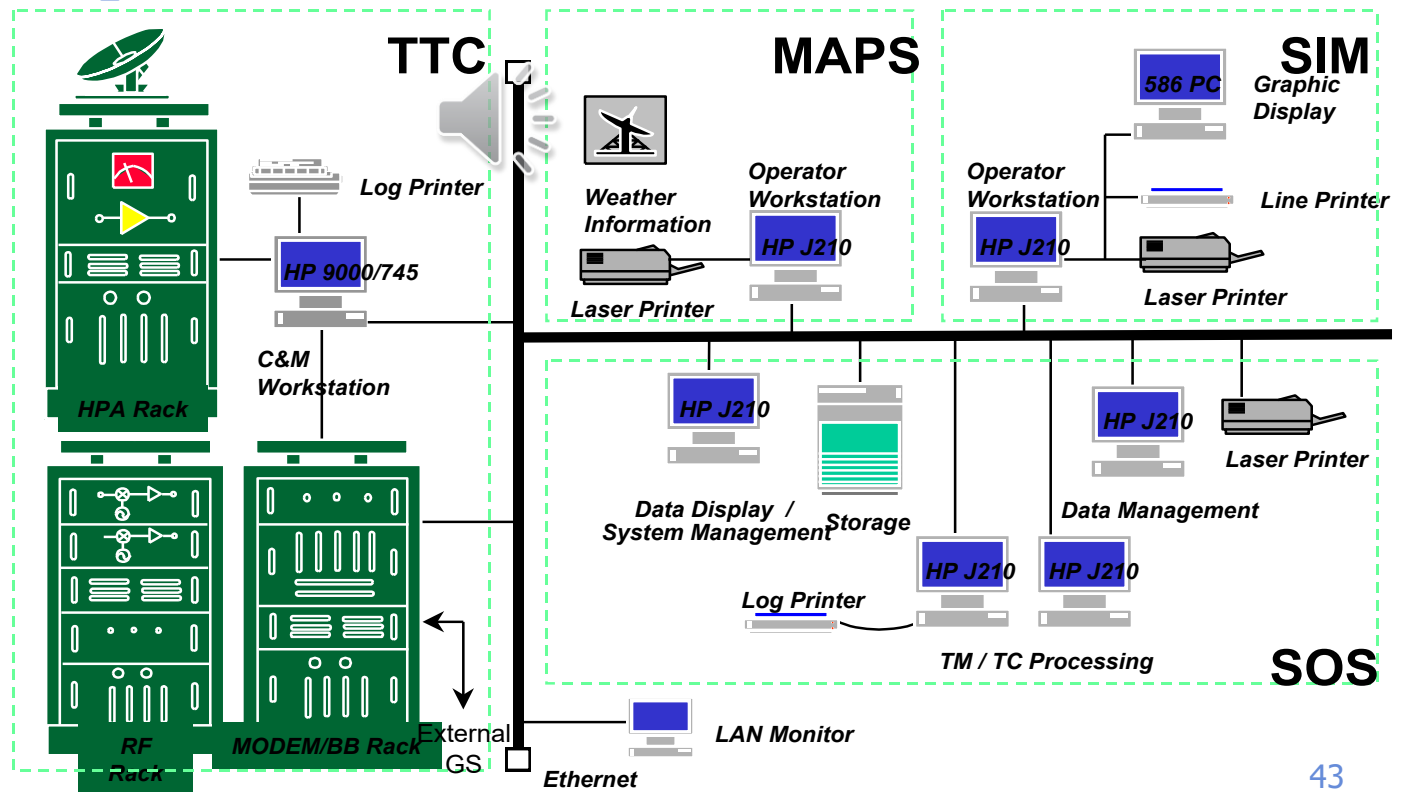
- 지상과 위성의 매개 역할
- 위성 운용에 관한 모든 활동

○ 수신/처리국



지상국: 관제국

- TTC (Telemetry, Tracking and Command Subsystem)
 - 원격 추적 및 명령 서브시스템; 추적안테나 및 RF 장비 서브시스템
- MAPS (Mission Analysis and Planning Subsystem)
 - 임무분석 및 계획 서브시스템
- SIM (Spacecraft Simulator Subsystem)
 - 위성 시뮬레이터 서브시스템
- SOS (Satellite Operations Subsystem)
 - 위성 운용 서브시스템

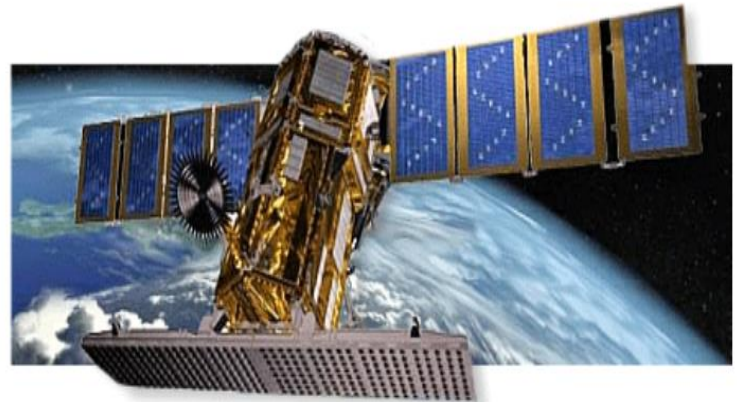
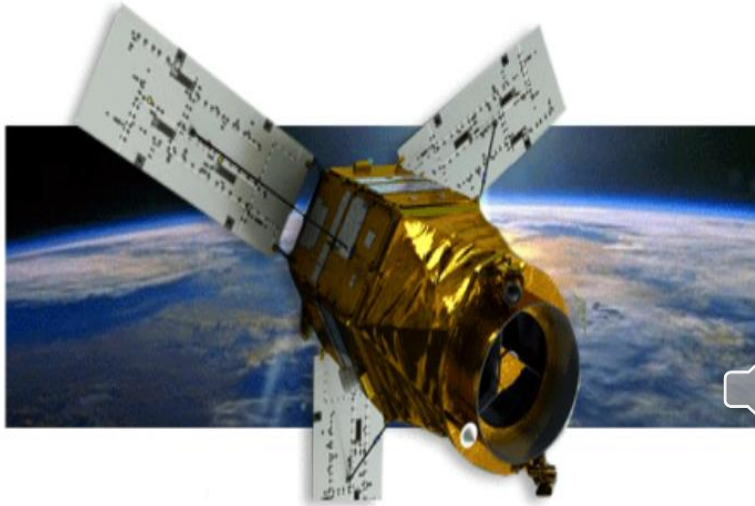


지상국: 수신/처리국

- 위성의 탑재체가 관측한 자료를 수신/처리/저장하고 사용자들에게 분배하는 역할
- 수신/처리 시스템의 구성



대한민국의 인공위성



대한민국의 인공위성

- 우리별 (KITSAT) : 과학기술 위성
 - 발사: 우리별 1/2/3호
- 과학기술 위성 (STSAT)
 - 발사: 과학기술 위성 1/2/3호 (우리별 4/5호)
- 아리랑 (COMPSAT) : 다목적 실용 위성
 - 발사: 1/2/3/5/3A호
- 무궁화 (KOREASAT) : 방송통신 위성
 - 발사: 무궁화 1/2/3/5호, 올레 1호 (무궁화 6호)
- 천리안 (COMS) : 통신해양기상 위성
- 정지궤도복합 위성 2A/2B

대한민국의 인공위성



우리별 1호(1992) - 우리별 2호(1993) - 무궁화 1호(1995) - 무궁화 2호(1996) - 우리별 3호(1999) - 무궁화 3호(1999) - 아리랑 1호(1999) - 과학기술위성 1호(2003) - 한별(2004) - 아리랑 2호(2006) - 무궁화 5호(2006) - 과학기술위성 2A호-실패(2009) - 과학기술위성 2B호-실패(2010) - 천리안(2010) - 올레 1호(2010) - 아리랑 3 (2012) - 나로과학위성(2013) - 아리랑 5호(2013) - 과학기술위성 3호(2013)

우리별 시리즈

	우리별 1호	우리별 2호	우리별 3호
목 적	위성기초기술 습득을 위한 위성	습득기술 활용연구를 위한 위성	기술개발/시험을 위한 독자적인 위성
연구 기간	1990.1~1994.2 (1/2호 동시개발)		1995.10~1999.8
크기(mm) (가로X세로X높이)	352x356x670	352x356x670	600x500x850
무 게	50kg	50kg	110kg
고 도	1,300km	820km	720km
주 기	110분	100분	100분
수 명	5년	5년	3년
총 비 용	38.2억원	31.2억원	80억원
발 사 체	Ariane (프랑스)	Ariane (프랑스)	PSLV (인도)
발 사 일	1992.8.11	1993.9.26	1999. 5.26
운영 현황	임무 종료 극히 일부 자료 수집중	임무종료(2002.12)	임무종료(2002.12)
발사 비용	20만불	40만불	65만불
국산화현황	영국현지에서 소요부품조달	메모리,센서, 회로기판 등 국산부품 활용	독자설계 국내조달불가능 부품도입
특 징	영국써리대학에서 기술전수 및 공동개발	국내개발탐재체 장착과 전과정의 독자개발	고유의 소형위성모델 독자개발

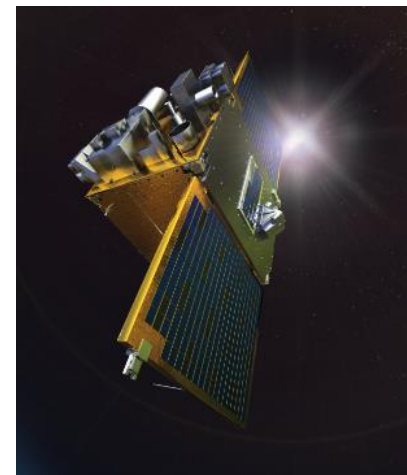
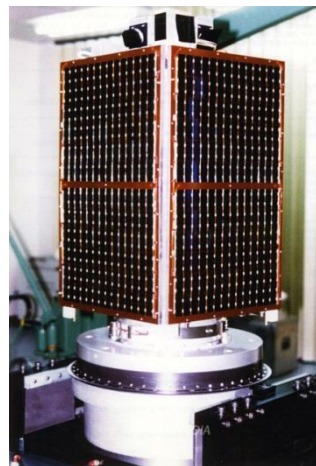
우리별 1호(KITSAT1)

- 우리나라 최초의 인공위성
- 목적: 인공위성 개발 기술의 습득
- 제원
 - 개발기간: 1991.1~1994.2
 - 발사: 1992.8.11
 - 발사체: 아리안 V52
 - 발사장소: 남미 기아나 쿠르 우주센터
 - 궤도: 고도 1300km 원형 궤도 (경사각: 66.042도)
 - 무게 48.6kg
 - 크기 35.2 × 35.6 × 67.0cm
- 자세제어방식: 중력경사 안정화 방식, 자기토크제어 등
- 탑재체
 - 광각카메라 (해상도: 4km)
 - 협각카메라 (해상도: 400m)
 - 통신시스템
 - 우주 방사선량 측정 센서



우리별 2호(KITSAT2)

- 우리나라 최초의 국내제작위성
- 목적: 우리별 1호 시스템 개선 및 습득기술 활용
- 제원
 - 개발기간: 1991.1~1994.2
 - 발사: 1993.9.26
 - 발사체: 아리안 V59
 - 발사장소: 남미 기아나 쿠르 우주센터
 - 궤도: 고도 800km 원형 태양동기궤도(경사각: 98.57도)
 - 무게 47.5kg
 - 크기 35.2 × 35.6 × 67.0cm
- 자세제어방식: 중력경사 안정화 방식, 자기토크제어, 스핀안정화방식
- 탑재체
 - 광각카메라(해상도: 2km)
 - 협각카메라(해상도: 200m)
 - 저에너지입자검출기
 - 적외선 감지기 실험 장치
 - 고속변복조 실험장치
 - 소형위성용 차세대 컴퓨터
- 국산 위성체 구조물과 전자부품 등 국산화 비중 증가



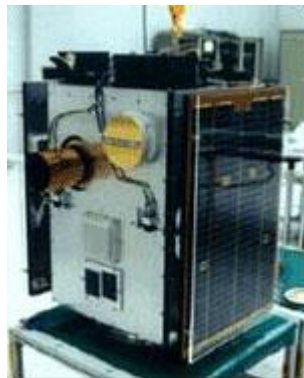
우리별 3호(KITSAT3)

- 독자설계를 통해 개발된 우리나라 고유의 위성모델
- 목적: 기술개발 및 시험
- 제원
 - 개발기간: 1995.10~1999.8
 - 발사: 1999.5.26
 - 발사체: PSLV
 - 발사장소: 인도 사티니 다완 우주센터
 - 궤도: 고도 730km 원형 태양동기궤도
 - 무게 110kg
 - 크기 $49.5 \times 60.4 \times 85.2\text{cm}$
- 자세제어방식: 3축 안정화 방식, 자기토크제어

○ 탑재체

- 원격탐사 탑재체: 광학카메라 (해상도: 13.5m)
- 우주과학 탑재체: 방사능영향측정기, 고에너지 입자 검출기, 정밀 지구자기장 측정기, 전자 온도 측정기

3축자세제어, 공통 버스 구조, 전개식 태양전지판, 고속데이터 전송장치 등 소형 인공위성의 핵심기술을 우주에서 시험할 목적으로 개발



과학기술위성 시리즈

구분	기간	규격		탑재체	임무	예산
		궤도	중량			
과학기술 위성1호	1998년 ~2002년	고도 800km, 태양동기궤도	110kg	원자외선 분광기 방사능영향측정기 고에너지 입자 검출기 정밀 지구자기장 측정기 등	우주환경 측정	100억
과학기술 위성2호	2001년 ~2005년	고도 700km, 태양동기궤도	120kg	초고속 통신기술 시험, SAR 기술시험, 자외선 분광카메라 등	실용급위성 신기술시험, 우주환경 측정	200억
과학기술 위성3호	2004년 ~2008년	저궤도, 태양동기궤도	120kg	초정밀 자세제어기술 시험, 우주플라즈마 관측센서 등	실용급위성 신기술시험, 우주환경 측정	210억
과학기술 위성4호	2007년 ~2011년	저궤도, 태양동기궤도	120kg	IR 탑재체 기술시험, 우주환경 관측용 센서 등	실용급위성 신기술시험, 우주환경 측정	230억
과학기술 위성5호	2009년 ~2013년	저궤도, 태양동기궤도	120kg	나노위성 기술시험, 태양풍 및 자기권센서 등	실용급위성 신기술시험, 우주환경 측정	210억
과학기술 위성6호	2011년 ~2015년	저궤도, 태양동기궤도	120kg	우주 로보틱스 기술시험, 천체관측용 센서 등	실용급위성 신기술시험, 우주환경 측정	207억

과학기술위성1호(STSAT1)

- 소형위성 기술의 최적화
- 국내 최초의 천문우주 관측위성
- 목적: 천문우주와 우주환경 관측
- 제원
 - 개발기간: 1998~2002
 - 발사: 2003.9.27
 - 발사체: COSMOS-3M
 - 발사장소: 러시아 플레세츠크
 - 궤도: 고도 690km 원형 태양동기궤도
 - 무게: 106kg
 - 크기: 66.5 × 55.1 × 83.0cm
- 자세제어방식: 3축 안정화방식

- 탑재체

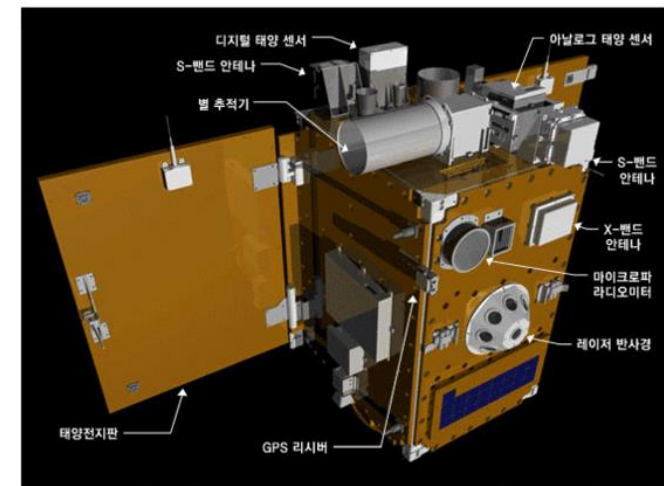
- 원자외선 분광기
- 우주물리탑재체: 고에너지 검출기(SST), 저에너지 검출기(ESA), 랑마이어 탐침(LP), 밀 지구자기장 측정기(SM)
- 데이터 수집장치
- 고정밀 별감지기



과학기술위성 2호(STSAT2A,2B)

- 국내발사장인 나로우주센터에서 우리나라 최초의 국내개발 발사체인 나로호에 실려 발사된 위성
- 제원
 - 개발기간: 2002~2005
 - 발사: 2009.8.25(STSAT 2A), 2010.6.10(STSAT 2B)
 - 발사체: 나로호 (KSLV-1)
 - 발사장소: 한국 나로우주센터
 - 궤도: 고도 300 × 1500km 태양동기궤도(경사각: 80도)
 - 무게 100kg이하
 - 크기 61.5 × 67.3 × 89.8cm
- 자세제어방식: 3축 안정화 방식

- 탑재체
 - 라디오미터관측기
 - 레이저 반사경
- 복합소재 태양전지판, Dual head 별 센서, CCD 디지털 태양센서, 펄스형 플라즈마 추력기 등 다양한 기술을 선보일 예정이었으나, 안타깝게도 두 과학기술위성2호 모두 궤도진입에 실패하였다.



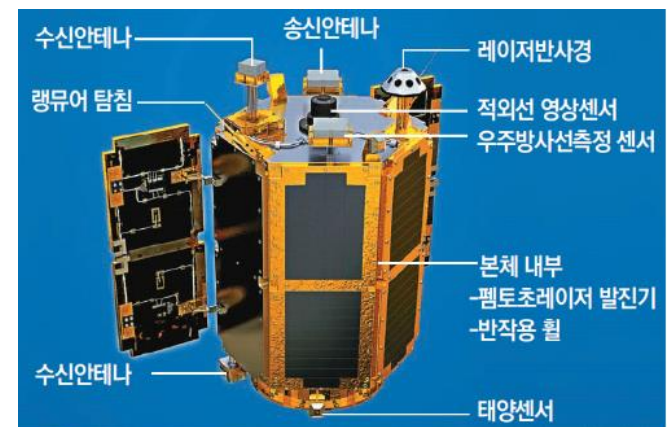
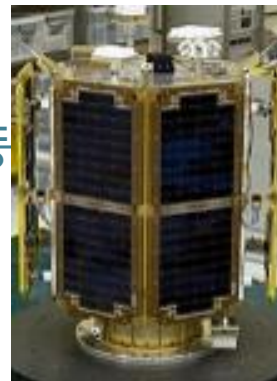
과학기술위성 2호 전개 형상도

나로과학위성(STSAT 2C)

- 우리나라 최초 발사체인 나로호에 실려 궤도진입에 성공한 최초의 인공위성
- 목적: 타원궤도 주변의 우주환경관측 및 선행 우주기술검증, 우리나라 최초 발사체인 나로호의 궤도진입 검증
- 제원
 - 발사: 2013.1.30
 - 발사체: 나로호 (KSLV-1)
 - 발사장소: 한국 나로우주센터
 - 궤도: 고도 300 × 1500km 태양동기궤도
 - 무게 100kg이하
 - 크기 75.9 × 90.6 × 113.4cm
- 자세제어방식: 3축 안정화 방식

○ 탑재체

- 궤도검증탑재체: 레이저 반사경, S밴드 송신기
- 우주관측탑재체: 이온층 관측기, 우주 방사선 영향 센서
- 우주기술검증탑재체: 펨토초 레이저 발진기, 적외선 센서, 반작용 휠, 태양전지판

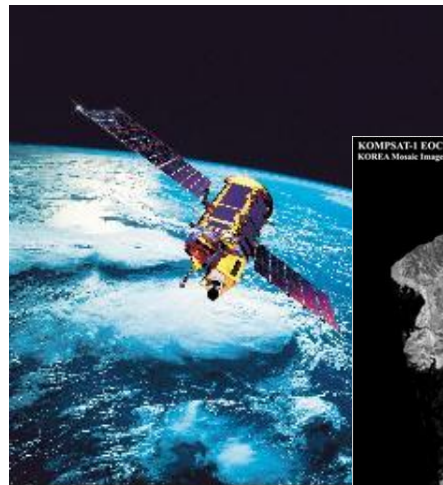


다목적 실용위성(아리랑) 시리즈

구 분	다목적실용위성 1호	다목적실용위성 2호	다목적실용위성 3호	다목적실용위성 3A호	다목적실용위성 5호
임 무 (탑재체)	지구관측 (광학)	지구 정밀관측 (광학)	지구 정밀관측 (광학)	지구 정밀관측 (광학+적외선)	전천후 지구관측 (영상레이더)
기 간	'94.11 ~ '00.1	'99.12 ~ '06.11	'04.8 ~ '12.8	'06.12 ~ '14.12	'05.6 ~ '13.9
무 게	470kg	800kg	980kg	1,100kg 내 외	1,400kg 내 외
고 도	685km	685km	385km	530km	550km
수 명	3 년	3 년	4 년	4 년	5 년
해상도	측백 6.6m	측백 1m 칼라 4m	측백 0.7m 칼라 2.8m	측백 0.55m 칼라 2.2m 적외선 5.5m	레이더 영상 1m/3m/20m
위성제작	항우연 TRW社(미)	항우연 Elop社(이스라엘)	항우연, Astrium社(독)	항우연 Astrium社(독)	항우연 Thales社(프랑스)
주 관 연구기관	항우연	항우연	항우연	항우연	항우연
발사체	Taurus(미)	Rocket(러)	H2-A(일)	Dnepr(러)	Dnepr(러)
발사장	반데버그(미)	Plesetsk(러)	다비드사(독일)	Yasny(러)	Yasny(러)
발사일	'99.12.21	'06.7.28	'12.5.18	'14.하(예정)	'13.8.22
운 영 현 황	임무종료('07.12) 운용종료('08.2)	임무수행 중	임무수행 중	개발 중	임무수행 중

다목적실용위성 1호(KOMPSAT1)

- 우리나라 최초의 다목적 실용위성
- 목적: 한반도 관측, 해양 관측, 과학 실험 등을 위한 위성의 국산화와 운용 및 이용기술 기반 확보
- 제원
 - 개발기간: 1994.11~2000.1
 - 발사: 1999.12.21
 - 발사체: 토러스(Taurus) 4호
 - 발사장소: 캘리포니아 반덴버그(Vandenberg) 공군기지
 - 궤도: 고도 685km 태양동기궤도
 - 무게 460kg
 - 크기 134 × 235 × 690cm
 - 임무종료: 2008.1.31
- 자세제어방식: 3축 제어방식
- 국산화율: 60%
- 탑재체
 - 전자광학 카메라(EOC)(해상도: 6.6m, 관측폭: 17km)
 - 해양관측카메라(OSMI)(해상도: 1km)
 - 이온층 측정기
 - 고에너지 입자검출기



다목적실용위성 1호 EOC 촬영 - 한반도 영상 모자이크 처리결과



다목적실용위성 1호 OSMI 한반도 최초영상(2000. 1. 20 촬영)

다목적실용위성 2호(KOMPSAT2)

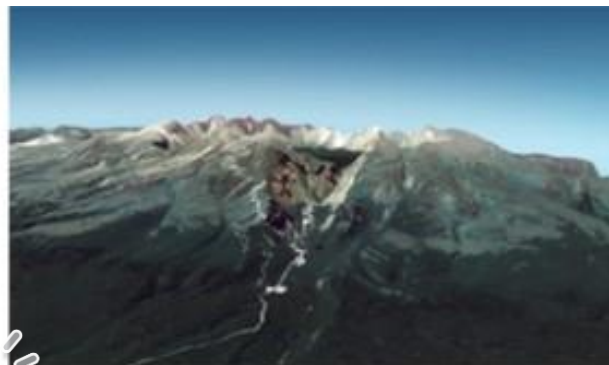
- 목적: 한반도 정밀관측을 위한 고정밀 위성개발 및 고해상도 탑재 카메라 기술 조기 확보
- 제원
 - 개발기간: 1999~2006
 - 발사: 2006.7.28
 - 발사체: 로콧(ROCKOT)
 - 발사장소: 러시아 플레세츠크 우주기지
 - 궤도: 고도 685km 태양동기궤도
 - 무게: 822kg
 - 크기: 135 × 249 × 640cm
- 자세제어방식: 3축 제어방식
- 국산화율: 70% 이상
- 탑재체
 - 다중 대역 카메라(MSG) (해상도: 흑백 1m, 컬러 4m)
 - 항법용 별 추적기
 - S밴드 안테나
 - 영상자료 전송 안테나
 - 태양전지판
 - 이차면경 방열판



다목적실용위성 2호 시험영상



다목적실용위성 2호 촬영 - 백두산 천지



다목적실용위성 2호 촬영 백두산 3D 이미지
(중국에서 바라본 방향)

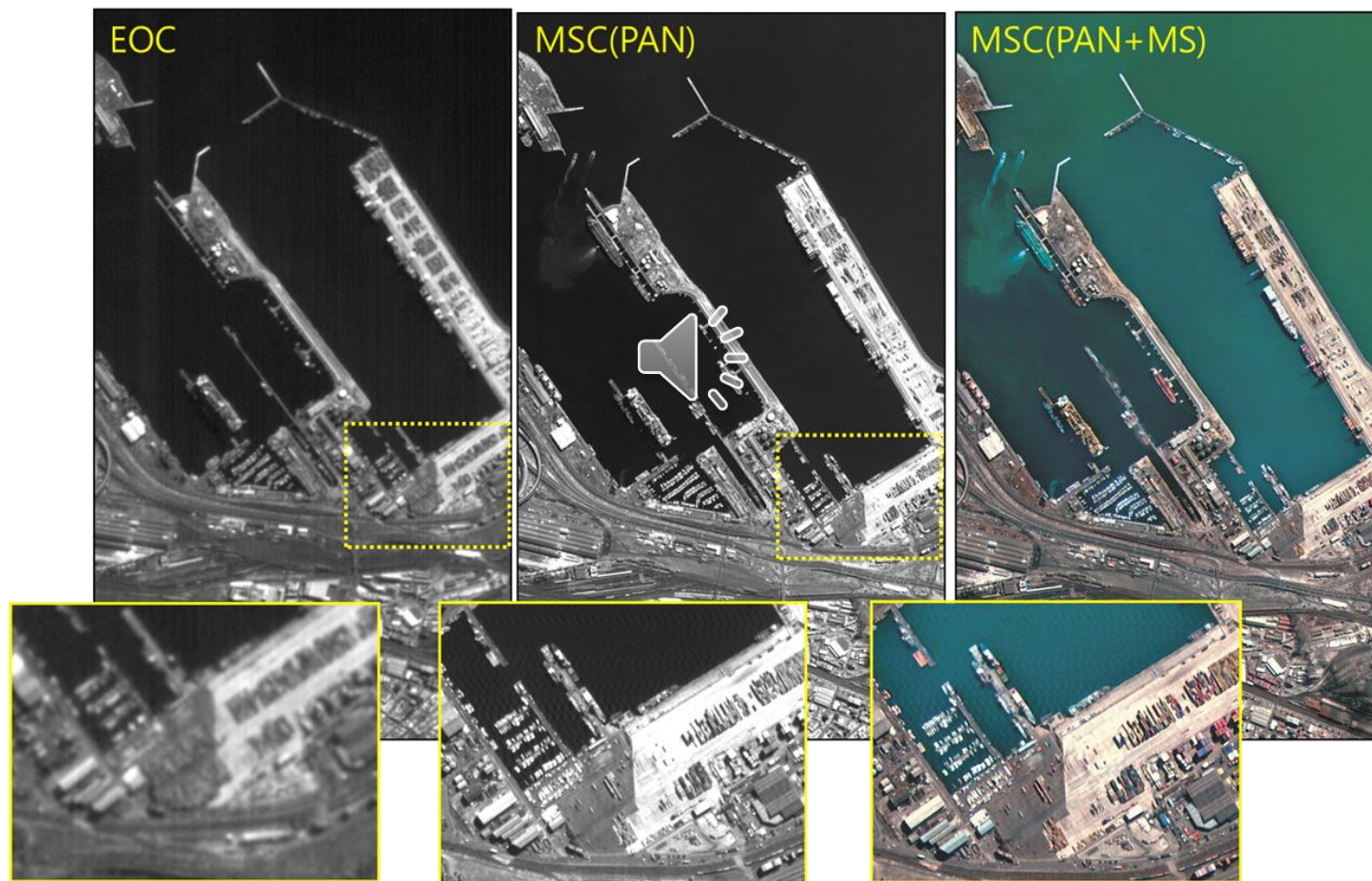


다목적실용위성 2호 촬영 - 인천국제공항



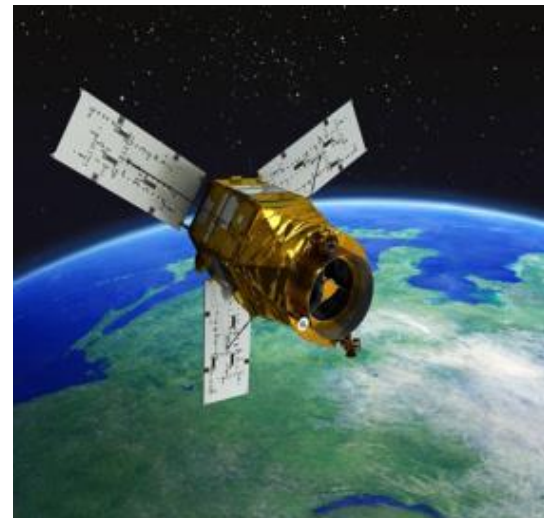
다목적실용위성 2호 촬영 - 두바이 Palm Island

다목적 실용위성 1,2호 영상비교



다목적실용위성 3호(KOMPSAT3)

- 초고해상도 지구관측위성
- 목적: 고정밀 지구관측위성 개발
- 제원
 - 개발기간: 2004~2009
 - 발사: 2012.5.18
 - 발사체: H2A
 - 발사장소: 일본 규슈 가고시마 현 다네가시마
 - 궤도: 고도 450~800km 태양동기 궤도
 - 무게: 950kg
 - 크기: 253x103x 86.6cm
- 자세제어방식: 3축 제어방식
- 탑재체
 - 고정밀 카메라(해상도 0.7m)
 - 종합탑재컴퓨터
 - 전력조절 분배기
- 1,2호의 개발경험을 바탕으로 국내 독자기술을 사용하여 개발



다목적실용위성 2.3호 영상비교



다목적실용위성 5호(KOMPSAT5)

- 목적: 고해상도 지상/해양 영상레이더 정보의 전천후 충족
- 제원
 - 개발기간: 2006.6~2013
 - 발사: 2013.8.22
 - 발사체: 드네프르
 - 발사장소: 러시아 야스니 발사장
 - 궤도: 고도 550km 여명궤도 (dawn dusk)
 - 무게: 1,315kg
 - 크기: 367 × 399 × 912cm
- 탑재체
 - 전천후관측 영상레이더(SAR)
 - X-밴드
- SAR이 탑재되어, 반사된 마이크로파를 합성하여 영상을 만드는 방법을 사용함으로써 구름이끼거나 야간에도 관측이 가능하다.



다목적실용위성 3A호(KAMPSAT 3A)

- 목적: 고성능 광학 및 적외선 카메라를 탑재한 지구 관측위성 개발
- 제원
 - 개발기간: 2006.12~2015.6
 - 발사: 2015년 3월
 - 발사체: 드네프르
 - 발사장소: 러시아 야스니 발사장
 - 궤도: 고도 530km 태양동기궤도
 - 무게 1.100kg
- 자세제어: 3축 자세 제어
- 탑재체
 - 고성능 광학 및 적외선 카메라
- 1/2/3/5호의 개발 경험을 바탕으로 국내 독자기술로 개발



무궁화(KOREASAT, 방송통신위성) 시리즈

○ 무궁화 1,2호

- 용도: 통신,방송 복합 상용위성
- 발사: 1995.8.5/1996.1.14
- 궤도: 정지궤도(동경116도/113도)
- 제작사: 미국 GE사
- 중량: 1,459kg

○ 무궁화 3호

- 용도: 통신,방송 복합 상용위성
- 발사: 1999.9.5
- 궤도: 정지궤도(동경116도)
- 제작사: 미국 Lockheed Martin사
- 중량: 2,800kg

○ 무궁화 5호

- 민/군 공용위성
- 발사: 2006.8.22
- 궤도: 정지궤도(동경113도)
- 제작사: 프랑스 알카텔
- 중량: 4,550kg



○ 올레 1호(무궁화 6호)

- KT의 통신위성
- 발사: 2010.12.30
- 제작사: 프랑스 탈레스
- 궤도: 정지 궤도(동경116도)
- 중량: 1,129kg

천리안(COMS)

- 통신 해양 기상 위성
- 우리나라 최초의 기상관측, 해양관측, 통신서비스업무를 수행하는 정지궤도 복합 위성
- 제원
 - 개발기간: 2003~2009
 - 발사: 2010.6.27
 - 발사체: 아리안 5호
 - 발사장소: 남미 기아나 쿠르 우주센터
 - 궤도: 고도 35,786km 정지궤도
 - 무게: 2500kg
 - 크기: 530 × 870 × 370cm

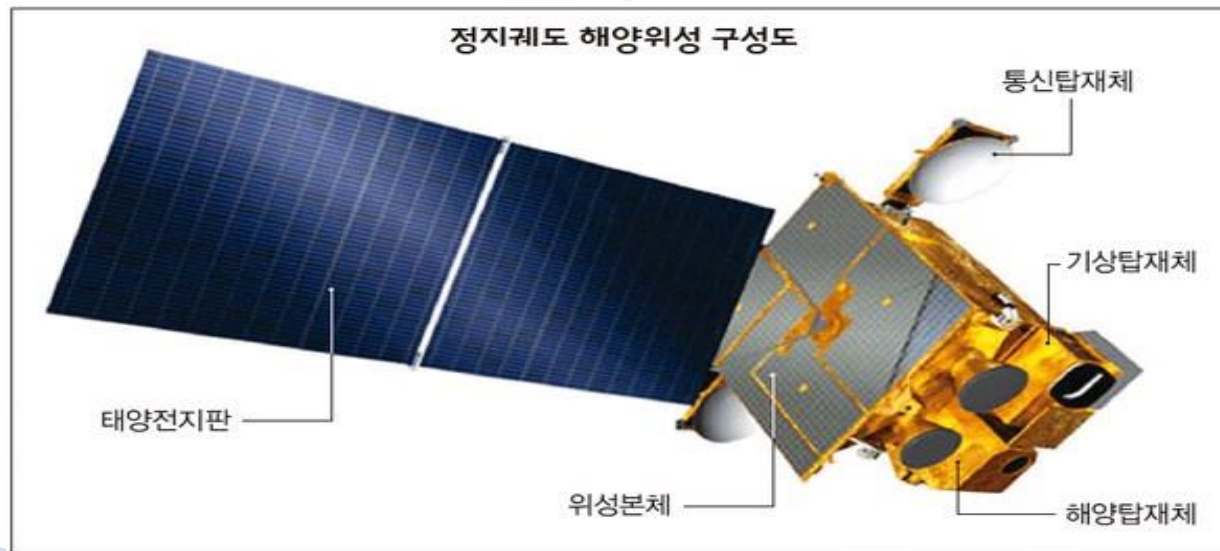
- 탑재체
 - 기상관측센서
 - 해상관측센서
 - 통신중계기/안테나
- 세계 7번째 기상관측위성
- 세계 10번째 자체개발 정지궤도 통신위성
- 세계 최초 해양관측 정지궤도 위성



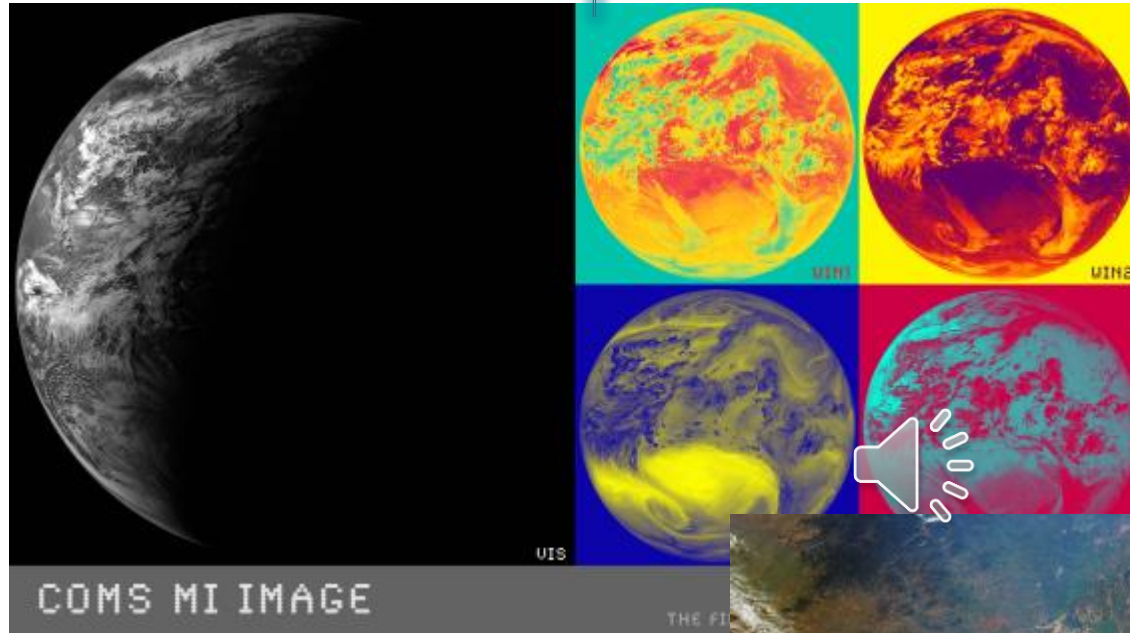
천리안: 구조



[사진=교과부]



천리안: 영상



천리안 기상센서 사진영상

천리안 해양센서 사진영상



천리안: 활용

통신해양기상위성 1호 활용도

• 기상관측

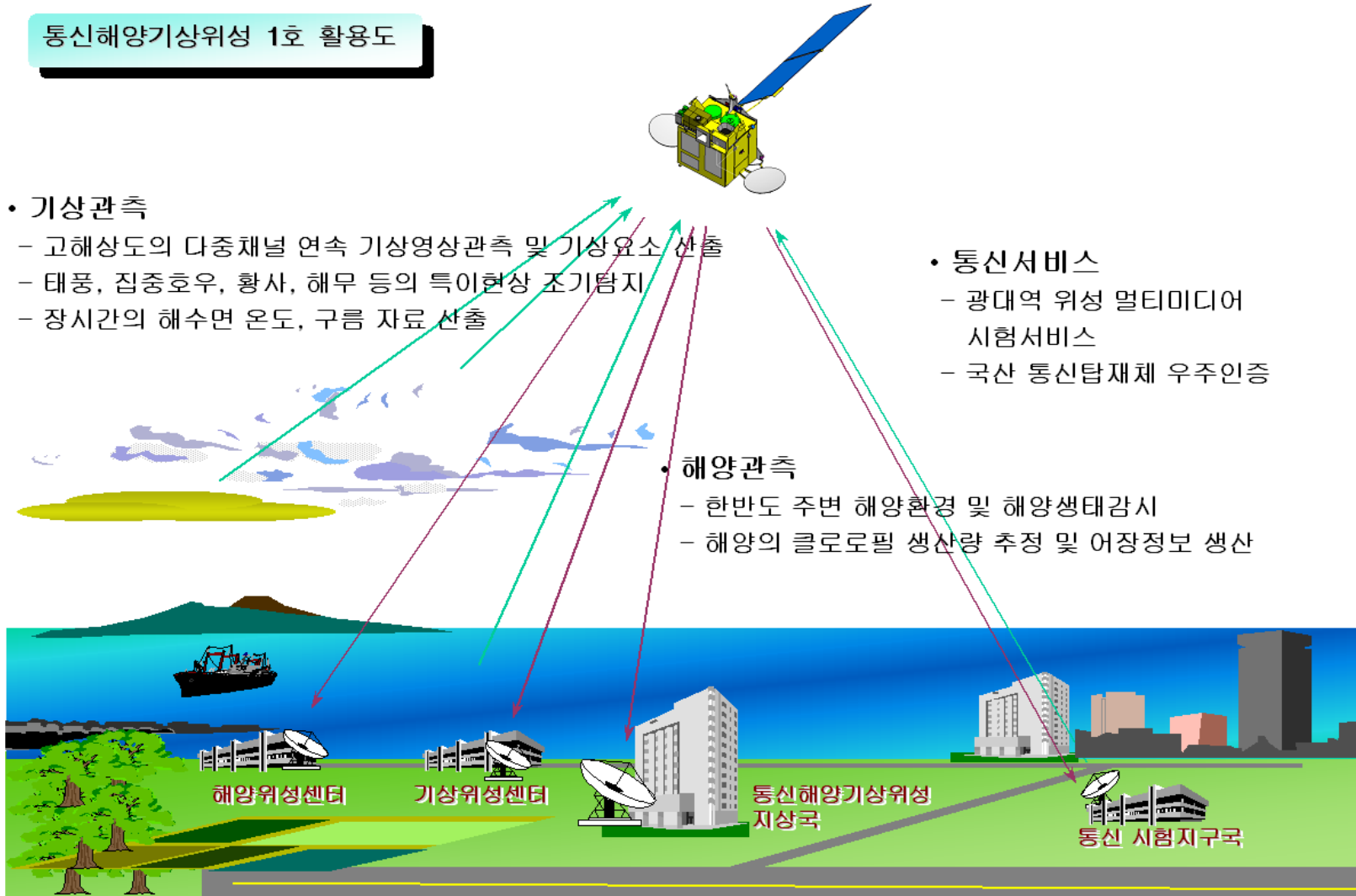
- 고해상도의 다중채널 연속 기상영상관측 및 기상요소 산출
- 태풍, 집중호우, 황사, 해무 등의 특이현상 조기탐지
- 장시간의 해수면 온도, 구름 자료 산출

• 통신서비스

- 광대역 위성 멀티미디어 시험서비스
- 국산 통신탑재체 우주인증

• 해양관측

- 한반도 주변 해양환경 및 해양생태감시
- 해양의 클로로필 생산량 추정 및 어장정보 생산



정지궤도복합위성 2A/2B

- 천리안 위성의 개발경험 및 확보 기술을 바탕으로 국내 주도로 제작한 정지궤도복합위성
- 정지궤도복합위성 2A (기상관측위성)
 - 2018년 12월 발사
 - 기상/우주기상 탑재체
- 정지궤도복합위성 2B (해양/환경 관측위성)
 - 2020년 2월 발사
 - 해양/환경 탑재체



참고문헌(Reference)

- http://www.kari.re.kr/sub030302/articles/view/tableid/dic_satellite/id/2649
- http://www.kari.re.kr/sub030302/articles/view/tableid/dic_satellite/id/2648
- http://www.kari.re.kr/sub030302/articles/view/tableid/dic_satellite/id/2647
- http://www.kari.re.kr/sub030302/articles/view/tableid/dic_satellite/id/2646
- http://www.kari.re.kr/sub030302/articles/view/tableid/dic_satellite/id/2645
- http://www.kari.re.kr/sub030302/articles/view/tableid/dic_satellite/id/2644
- http://www.kari.re.kr/sub030302/articles/view/tableid/dic_satellite/id/2643
- http://www.kari.re.kr/sub030302/articles/view/tableid/dic_satellite/id/2642
- http://www.kari.re.kr/sub030302/articles/view/tableid/dic_satellite/id/2641
- http://www.kari.re.kr/sub030302/articles/view/tableid/dic_satellite/id/2640
- http://www.kari.re.kr/sub030302/articles/view/tableid/dic_satellite/page/2/id/2639
- http://www.kari.re.kr/sub030302/articles/view/tableid/dic_satellite/page/2/id/2638
- http://www.kari.re.kr/sub030302/articles/view/tableid/dic_satellite/page/2/id/2637
- http://www.kari.re.kr/sub030302/articles/view/tableid/dic_satellite/page/2/id/2636
- http://www.kari.re.kr/sub030302/articles/view/tableid/dic_satellite/page/2/id/2634
- http://www.kari.re.kr/sub030302/articles/view/tableid/dic_satellite/page/2/id/2630
- <https://mirror.enha.kr/wiki/Kerbal%20Space%20Program/%ED%8C%81>

참고문헌(Reference)

- http://www.kari.re.kr/sub030302/articles/view/tableid/dic_satellite/page/3/id/2629
- http://www.kari.re.kr/sub030302/articles/view/tableid/dic_satellite/page/3/id/2628
- http://www.kari.re.kr/sub030302/articles/view/tableid/dic_satellite/page/3/id/2625
- http://www.kari.re.kr/sub030302/articles/view/tableid/dic_satellite/page/3/id/2624
- http://www.kari.re.kr/sub030302/articles/view/tableid/dic_satellite/page/3/id/2623
- http://www.kari.re.kr/sub030302/articles/view/tableid/dic_satellite/page/3/id/2622
- http://www.koreaero.com/business/satellite_01.asp
- http://www.koreaero.com/business/satellite_02.asp
- http://www.koreaero.com/business/satellite_03.asp
- http://www.koreaero.com/business/satellite_04.asp
- http://www.koreaero.com/business/satellite_05.asp
- http://www.kari.re.kr/sub030302/articles/view/tableid/dic_satellite/page/3/id/2624
- http://www.kari.re.kr/sub030302/articles/view/tableid/dic_satellite/page/3/id/2625
- <http://satrec.kaist.ac.kr/>
- http://www.youtube.com/watch?v=n_6p-1J551Y#t=91
- http://www.youtube.com/watch?v=cquvA_lpEsA
- <http://www.thetech.org/exhibits/online/satellite/2/2.html>

참고문헌(Reference)

- http://www.kari.re.kr/sub030402/articles/do_print/tableid/sense_anecdote/page/5/id/429
- <http://science.nasa.gov/iSat/?group=SMD&satellite=15354>
- <http://www.animated-gifs.eu/communication-satellites/index.php?page=3>
- http://www.materic.or.kr/community/board/content.asp?idx=64390&page=73&board_idx=1017&s_kinds=&s_word=&s_gubun=
- https://www.google.co.kr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=0CFwQFjAL&url=http%3A%2F%2Fzeus.nfec.go.kr%2Fcafe%2Fpublic%2Fpost%2F14611%2Fdown%2F10717%3Bjsessionid%3Dvf5c24zDfrKWZJNfdGgdnMah5yfpQwgVFMbGGc04vqmBj7qXqmxlacb7tJ3aTmJ0.zeus_was_servlet_engine1&ei=HHZfVNPBFYbimAWfulGYCg&usg=AFQjCNHkqUEPBGuRiN245c2oLcsSNGpsHA&bvm=bv.79189006,d.dGY&cad=rjt
- http://nfx.co.kr/techpaper/keyword_view.asp?idx=180&pg=1&sk=&bid=70&nCat=&searchRe=&nIndex=l&sHtml=
- <http://www.animated-gifs.eu/communication-satellites/index.php?page=3>
- <http://www.thetech.org/exhibits/online/satellite/4/4b/4b.1.html>
- <http://www2.jpl.nasa.gov/basics/bsf5-1.php>
- <http://forum.kerbalspaceprogram.com/threads/9412-Hohmann-Transfer-Orbit-gif!>
- http://www.ti.com/solution/satellite_payload_gyro_sensor

참고문헌(Reference)

- 장영근, 인공 위성 시스템, Aerospace industry, 1997
- 이승우, 서현호, 모멘텀 바이어스 인공위성의 2축 자세제어 시스템 설계, 한국항공우주학회지, 2006
- 이승우, 김용복, 한국항공우주학회지, 2005
- 장진백, 장성수, 박성우, 박희성, 이종인, 김학정, 한국항공우주학회지, 2004
- 이성호, 유준, 임유철, 곽휘권, 태양센서를 이용한 인공위성의 자세보정기법, 2007
- 현범석, 김희경, 이장준, 인공 위성 열제어계 개발동향, 한국항공우주학회지, 2007
- 나성웅, 구자춘, 정지궤도 위성 전력계 성능 평가, 한국산업정보학회, 2014
- 김진희, 위성본체 기술, 대한기계학회, 2005
- 미야자키 야스유키 (한조영 역), 초소형 인공 위성, 경문사, 2013